

# Раздел 3.

## Основы цифровой схемотехники

1

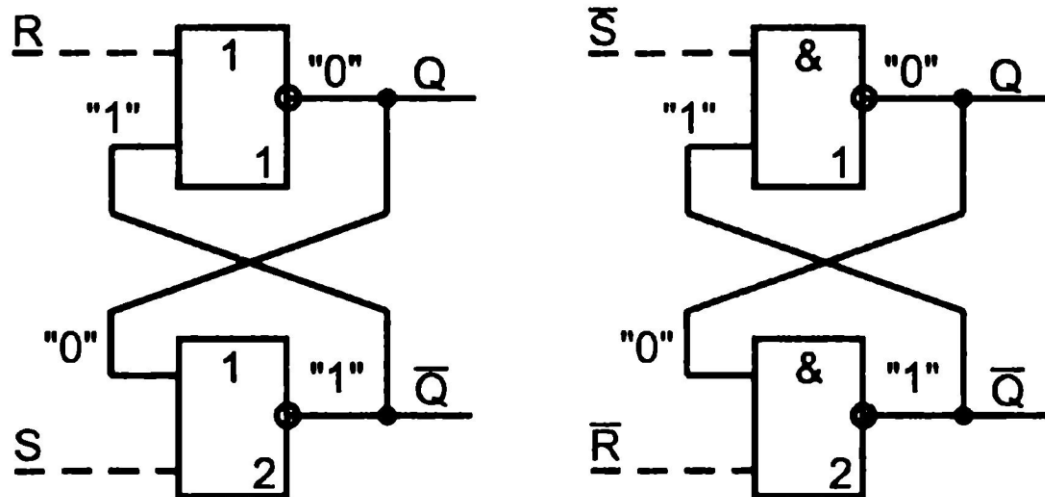
### Тема 12. Последовательностные функциональные узлы

1. Триггерные устройства (триггеры)
2. Синхронизация в цифровых устройствах
3. Регистры
4. Счетчики и пересчетные устройства

# Триггерные устройства (триггеры)

2

- **Триггеры** — элементарные автоматы, содержащие собственно элемент памяти (фиксатор) и схему управления
- Фиксатор строится на двух инверторах, связанных друг с другом "накрест", так что выход одного соединен с входом другого. Такое соединение дает *цепь с двумя устойчивыми состояниями*



# Триггерные устройства (триггеры)

3

- Действительно, если на выходе инвертора 1 имеется логический ноль, то он обеспечивает на выходе инвертора 2 логическую единицу, благодаря которой сам и существует
- То же согласование сигналов имеет место и для второго состояния, когда инвертор 1 находится в единице, а инвертор 2 — в нуле
- Любое из двух состояний может существовать неограниченно долго

# Триггерные устройства (триггеры)

4

- Чтобы управлять фиксатором, нужно иметь дополнительные входы, превращающие инверторы в элементы И-НЕ либо ИЛИ- НЕ. На входы управления поступают внешние установочные сигналы
- Буквой R латинского алфавита (от Reset) обозначается сигнал установки триггера в нуль (сигнал сброса), а буквой S (от Set) — сигнал установки в состояние логической единицы (сигнал установки)
- Состояние триггера считывается по значению прямого выхода, обозначаемого как Q. Чаще всего триггер имеет и второй выход с инверсным сигналом  $\bar{Q}$

# Триггерные устройства (триггеры)

5

- Для фиксатора на элементах ИЛИ-НЕ установочным сигналом является единичный, поскольку только он переводит логический элемент в нулевое состояние независимо от сигналов на других входах элемента
- Для фиксатора на элементах И-НЕ установочным сигналом является нулевой, как обладающий тем же свойством однозначно задавать состояние элемента независимо от состояний других входов

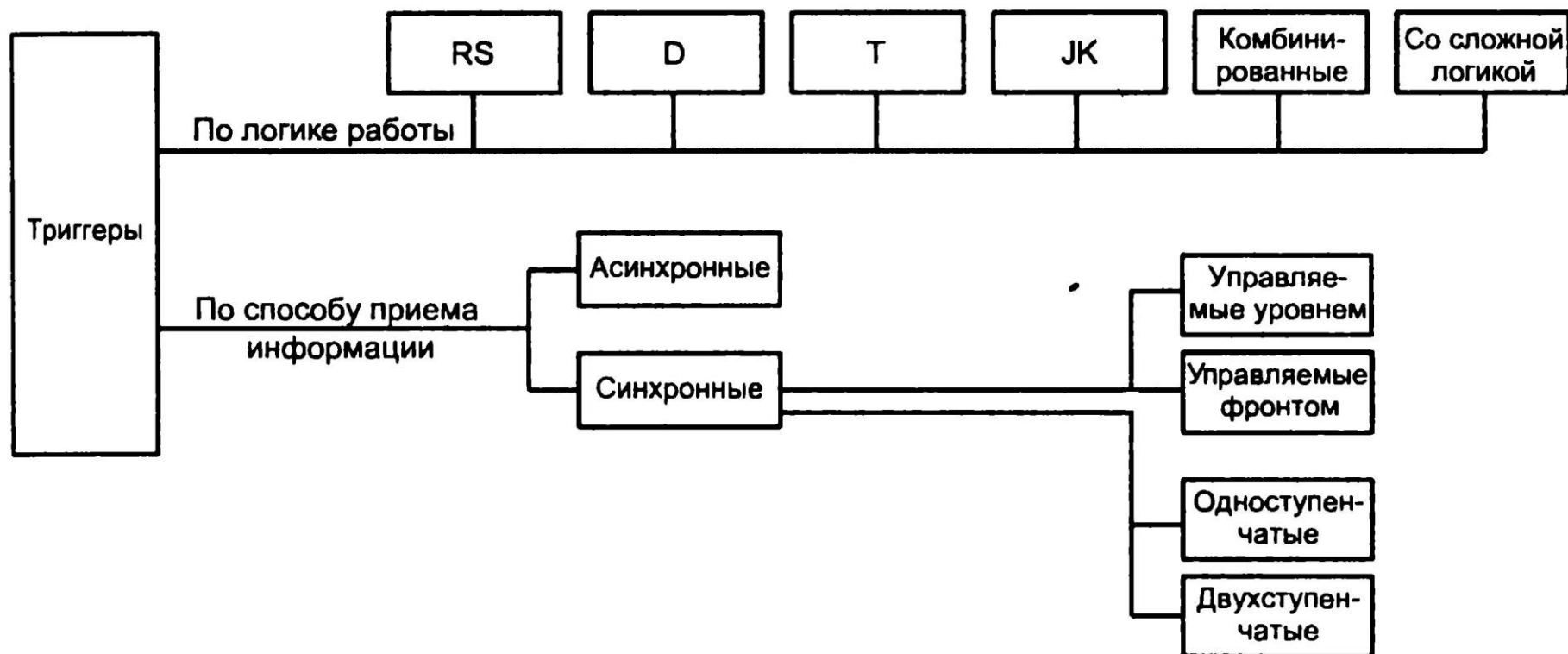
# Триггерные устройства (триггеры)

6

## Классификация триггеров

Классификация триггеров проводится по признакам:

- логического функционирования
- способу записи информации



# Триггерные устройства (триггеры)

7

## По логическому функционированию

- Различают триггеры типов RS, D, T, JK и др.
- Кроме того, используются
  - ▣ комбинированные триггеры, в которых совмещаются одновременно несколько типов
  - ▣ триггеры со сложной входной логикой (группами входов, связанных между собой логическими зависимостями)

# Триггерные устройства (триггеры)

8

## □ Триггер типа RS

- Имеет два входа — установки в единицу (S) и установки в нуль (R)
- Одновременная подача сигналов установки S и сброса R не допускается (эта комбинация сигналов называется запрещенной)

## □ Триггер типа D (от слова Delay — задержка)

- Имеет один вход
- Его состояние повторяет входной сигнал, но с задержкой, определяемой тактовым сигналом

# Триггерные устройства (триггеры)

9

## □ Триггер типа Т

- Изменяет свое состояние каждый раз при поступлении входного сигнала
- Имеет один вход и называется *триггером со счетным входом* или *счетным триггером*

## □ Триггер типа JK

- Универсальный триггер
- Имеет входы установки (J) и сброса (K), подобные входам триггера RS. Допускает ситуацию с одновременной подачей сигналов на оба эти входа ( $J = K = 1$ ). В этом режиме работает как счетный триггер

# Триггерные устройства (триггеры)

10

- В комбинированных триггерах совмещаются несколько режимов. Например, триггер типа RST — счетный триггер, имеющий также входы установки и сброса
- Примером триггера со сложной входной логикой служит JK-триггер с группами входов  $J_1J_2J_3$  и  $K_1K_2K_3$ , соединенными операцией конъюнкции:

$$J = J_1J_2J_3, \quad K = K_1K_2K_3$$

# Триггерные устройства (триггеры)

11

## По способу записи информации

- Различают триггеры
  - ▣ асинхронные (нетактируемые)
  - ▣ синхронные (тактируемые)
- В *нетактируемых* переход в новое состояние вызывается непосредственно изменениями входных информационных сигналов
- В *тактируемых* триггерах, имеющих специальный вход, переход происходит только при подаче на этот вход тактовых сигналов. Тактовые сигналы называют также синхронизирующими, исполнительными, командными и т. д. Обозначаются они буквой С (от слова Clock)

# Триггерные устройства (триггеры)

12

- По способу восприятия тактовых сигналов синхронные триггеры делятся на
  - ▣ *управляемые уровнем*
  - ▣ *управляемые фронтом*
- *Управление уровнем* означает, что при одном уровне тактового сигнала триггер воспринимает входные сигналы и реагирует на них, а при другом не воспринимает и остается в неизменном состоянии

# Триггерные устройства (триггеры)

13

- При *управлении фронтом* разрешение на переключение дается только в момент перепада тактового сигнала (на его фронте или спаде). В остальное время независимо от уровня тактового сигнала триггер не воспринимает входные сигналы и остается в неизменном состоянии
- Триггеры, управляемые фронтом, называют также триггерами с *динамическим управлением*

# Триггерные устройства (триггеры)

14

- Динамический вход может быть
  - ▣ прямым
  - ▣ инверсным
- *Прямое* динамическое управление означает разрешение на переключение при изменении тактового сигнала с нулевого значения на единичное, *инверсное* — при изменении тактового сигнала с единичного значения на нулевое

# Триггерные устройства (триггеры)

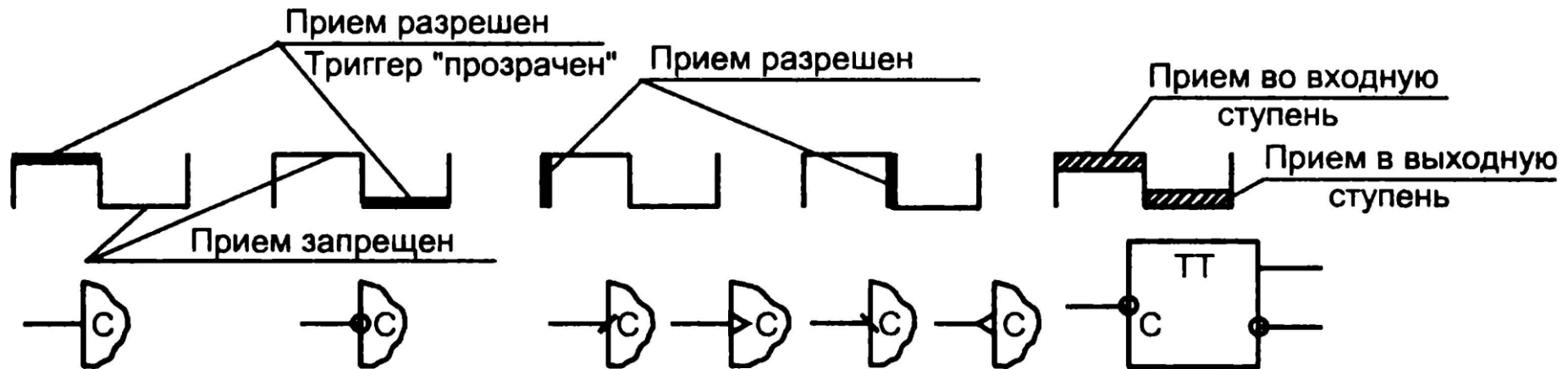
15

- По характеру процесса переключения триггеры делятся на
  - ▣ одноступенчатые
  - ▣ двухступенчатые
- В *одноступенчатом* триггере переключение в новое состояние происходит сразу, в *двухступенчатом* — по этапам
- Двухступенчатые триггеры состоят из входной и выходной ступеней. Переход в новое состояние происходит в обеих ступенях поочередно. Один из уровней тактового сигнала разрешает прием информации во входную ступень при неизменном состоянии выходной ступени. Другой уровень тактового сигнала разрешает передачу нового состояния из входной ступени в выходную

# Триггерные устройства (триггеры)

16

- Временные диаграммы, поясняющие работу синхронных триггеров, и условные обозначения тактирующих входов



- двухступенчатый триггер обозначается двумя буквами Т. Двухступенчатые триггеры часто называют также триггерами типа MS (от англ. *Master-Slave*, master — главный, основной, ведущий, «хозяин»; slave — ведомый, подчиненный, «раб»).

# Триггерные устройства (триггеры)

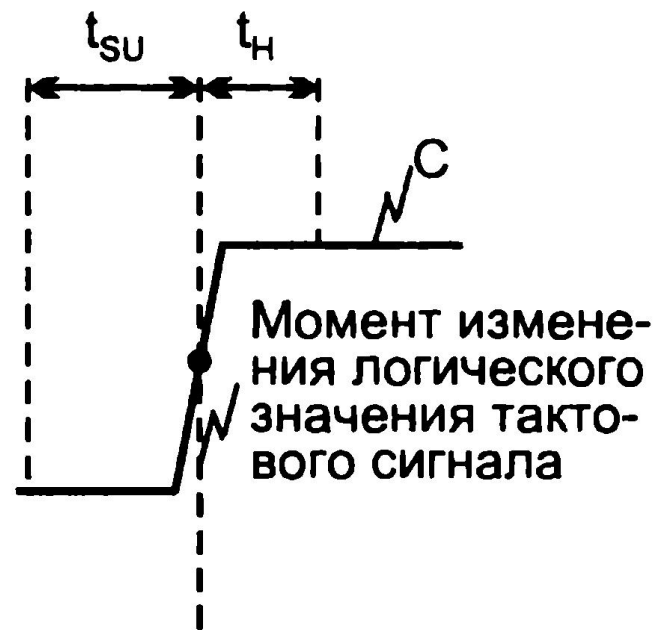
17

- В практике проектирования используется термин "**триггер-защелка**" (Latch). Под этим понимается триггер, который прозрачен при одном уровне тактового сигнала и переходит в режим хранения при другом
- С синхронизацией (тактированием) триггера связаны два важных параметра
  - ▣ время предустановки  $t_{SU}$  (Set-Up Time)
  - ▣ время выдержки  $t_H$  (Hold Time)

# Триггерные устройства (триггеры)

18

- Время предустановки  $t_{SU}$  — это интервал до поступления синхросигнала, в течение которого информационный сигнал должен оставаться неизменным
- Время выдержки  $t_H$  — это время после поступления синхросигнала, в течение которого информационный сигнал должен оставаться неизменным
- Соблюдение времен предустановки и выдержки обеспечивает правильное восприятие триггером входной информации



# Триггерные устройства (триггеры)

19

## Способы описания триггеров

Логическое функционирование триггеров описывается способами, принятыми для автоматов вообще:

- таблицами истинности
- картами Карно
- характеристическими уравнениями
- диаграммами состояний
- словарями (табличная форма диаграмм состояний)

# Триггерные устройства (триггеры)

20

## JK-триггер

- *Таблицу истинности JK-триггера можно записать в полном или сокращенном виде (через  $Q_H$  обозначено новое состояние триггера после переключения)*

| J | K | Q | $Q_H$ |
|---|---|---|-------|
| 0 | 0 | 0 | 0     |
| 0 | 0 | 1 | 1     |
| 0 | 1 | 0 | 0     |
| 0 | 1 | 1 | 0     |
| 1 | 0 | 0 | 1     |
| 1 | 0 | 1 | 1     |
| 1 | 1 | 0 | 1     |
| 1 | 1 | 1 | 0     |

| J | K | $Q_H$     |
|---|---|-----------|
| 0 | 0 | $Q$       |
| 0 | 1 | 0         |
| 1 | 0 | 1         |
| 1 | 1 | $\bar{Q}$ |

# Триггерные устройства (триггеры)

21

- Карта Карно для JK-триггера. Из нее можно получить характеристическое уравнение триггера

| Q \ JK | JK             |    |                |                |
|--------|----------------|----|----------------|----------------|
|        | 00             | 01 | 11             | 10             |
| 0      | 0              | 0  | $\overline{1}$ | $\overline{1}$ |
| 1      | $\overline{1}$ | 0  | 0              | $\overline{1}$ |

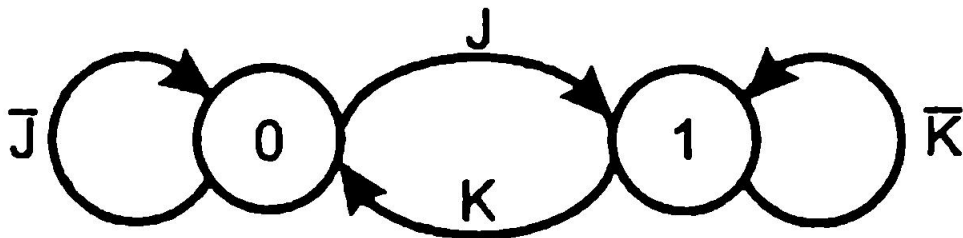
$$Q_H = J \overline{Q} \vee Q \overline{K}$$

- Переведя уравнение в логический базис элементов, на которых строится триггер, получим *структурное уравнение* триггера, определяющее конфигурацию его схемы

# Триггерные устройства (триггеры)

22

- *Диаграмма состояний* отражает наличие у триггера двух устойчивых состояний и условия перехода из одного состояния в другое
- *Словарь триггера* дает ту же информацию в аналитической форме и является инструментом проектирования схем, содержащих триггеры



| Переход | J | K |
|---------|---|---|
| 0→0     | 0 | X |
| 0→1     | 1 | X |
| 1→0     | X | 1 |
| 1→1     | X | 0 |

# Триггерные устройства (триггеры)

23

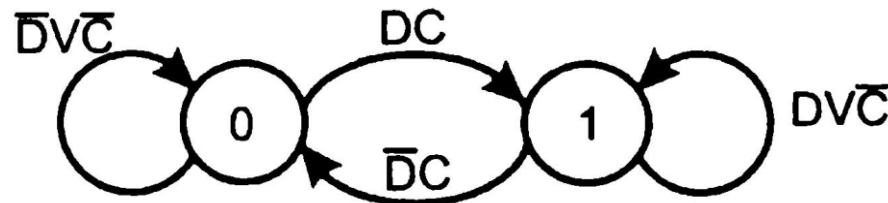
## D-триггер

- Сокращенная таблица истинности и словарь

| D | $Q_H$ |
|---|-------|
| 0 | 0     |
| 1 | 1     |

| Переход           | D |
|-------------------|---|
| $0 \rightarrow 0$ | 0 |
| $0 \rightarrow 1$ | 1 |
| $1 \rightarrow 0$ | 0 |
| $1 \rightarrow 1$ | 1 |

- Характеристическое уравнение триггера  $Q_H = D$
- Диаграмма состояний с учетом синхросигнала C (синхросигнал C показан, т. к. триггеры типа D всегда тактируются)



# Триггерные устройства (триггеры)

24

Словари триггеров RS и T имеют вид

| Переход | R | S | T |
|---------|---|---|---|
| 0→0     | X | 0 | 0 |
| 0→1     | 0 | 1 | 1 |
| 1→0     | 1 | 0 | 1 |
| 1→1     | 0 | X | 0 |

# Триггерные устройства (триггеры)

25

- Важным способом описания функционирования триггеров (как и других автоматов) являются *временные диаграммы*, отражающие не только логическое функционирование схемы, но и ее поведение во времени
- Это поведение другими способами описания работы триггеров не отображается, и поэтому в ряде случаев временные диаграммы незаменимы

# Триггерные устройства (триггеры)

26

## Схемотехника триггерных устройств

- Функционирование простейшего асинхронного RS-триггера рассмотрено выше
- В дополнение оценим необходимую длительность входных сигналов триггера и причину существования для него запрещенной комбинации  $R = S = 1$
- Входной сигнал для обеспечения переключения триггера должен сохраняться до прихода по цепи обратной связи дублирующего его сигнала на втором входе соответствующего логического элемента, т. е. в течение времени, равного двум задержкам элементов, на которых собрана схема

# Триггерные устройства (триггеры)

27

- При возникновении комбинации входных сигналов  $R = S = 1$  оба выхода триггера (на элементах И-НЕ) станут единичными
- Если после запрещенной комбинации входных сигналов 11 на входах появится комбинация 01 или 10, триггер перейдет в состояние, соответствующее этой комбинации
- Если же после запрещенной комбинации 11 появится комбинация 00 (режим хранения), то возникнет непредсказуемая ситуация

# Триггерные устройства (триггеры)

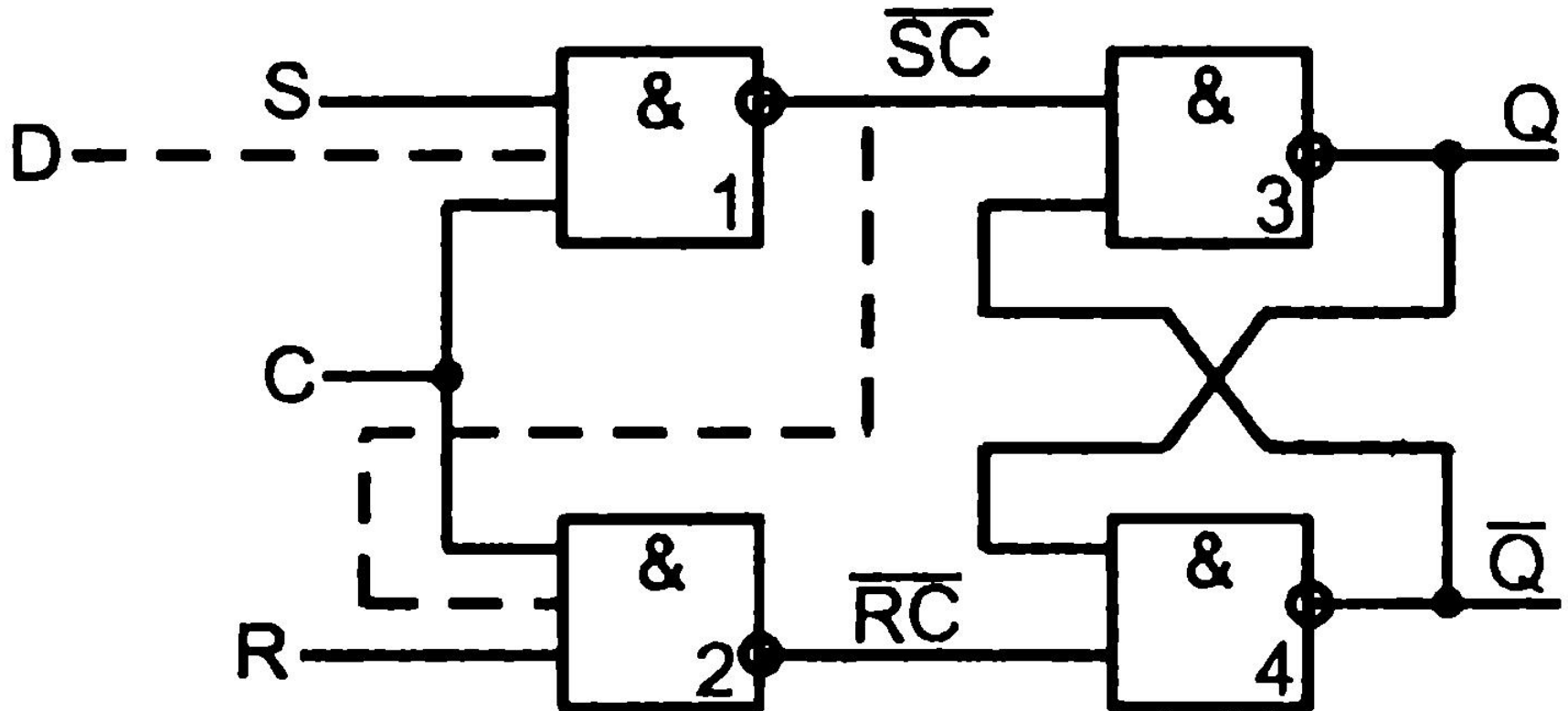
28

- Вначале оба элемента находятся в единичных состояниях, но, в конечном счете, схема перейдет в одно из устойчивых состояний, когда один из элементов имеет нулевое состояние, а другой — единичное. Происходит противостояние элементов, каждый из которых стремится навязать соседу свою "волю". Исход борьбы заранее неизвестен
- Именно это заставляет считать комбинацию 11 запрещенной, т. к. пользоваться схемой, поведение которой непредсказуемо, нельзя

# Триггерные устройства (триггеры)

29

*Синхронный RS-триггер с управлением уровнем*



# Триггерные устройства (триггеры)

30

- При  $C = 0$  на выходах элементов 1 и 2 действуют единичные сигналы, и фиксатор (элементы 3 и 4) хранит неизменное состояние
- Если  $C = 1$ , то для сигналов  $S$  и  $R$  элементы 1, 2 становятся инверторами, и схема фиксатора получает нулевой сигнал установки или сброса от входа, на котором действует единичный сигнал
- Таким образом, переключение разрешается только при  $C = 1$

# Триггерные устройства (триггеры)

31

- Триггеры типа *D* реализуют задержку сигнала с помощью тактирования, принимая сигнал только по разрешению тактового сигнала *C*
- Если на схеме синхронного RS-триггера заменить входы *S* и *R* входом *D* с введением в схему линий, показанных штрихами, то получится схема триггера-защелки типа *D*
- В этом триггере при  $C = 0$  на выходах элементов 1 и 2 действуют единичные сигналы и фиксатор сохраняет свое состояние
- При  $C = 1$  состояние элементов определяется значением *D*: если  $D = 1$ , то и на выходе *Q* установится единица, а при  $D = 0$ , то и  $Q = 0$

# Триггерные устройства (триггеры)

32

- Схему информационных связей, создающую структуру JK-триггера, можно определить формальным методом, пользуясь данными следующей таблицы

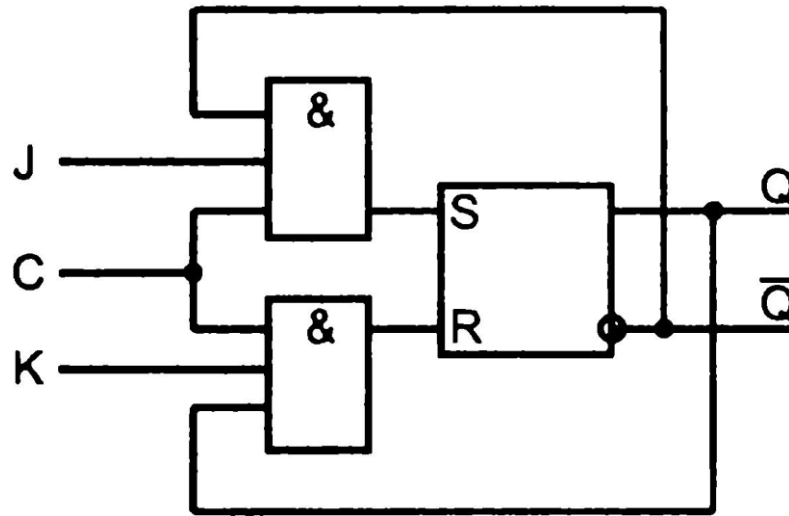
| J | K | Q | Q <sub>н</sub> | Переход | S | R |
|---|---|---|----------------|---------|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0              | 0→0     | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1              | 1→1     | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0              | 0→0     | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0              | 1→0     | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1              | 0→1     | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1              | 1→1     | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1              | 0→1     | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0              | 1→0     | 0 | 1 |

# Триггерные устройства (триггеры)

33

- Из таблицы получаем

$$S = J\bar{K}\bar{Q} \vee JK\bar{Q} = J\bar{Q}, \quad R = \bar{J}KQ \vee JKQ = KQ$$



- Во избежание режима генерации здесь требуется применять RS-триггер двухступенчатого типа или с динамическим управлением

# Триггерные устройства (триггеры)

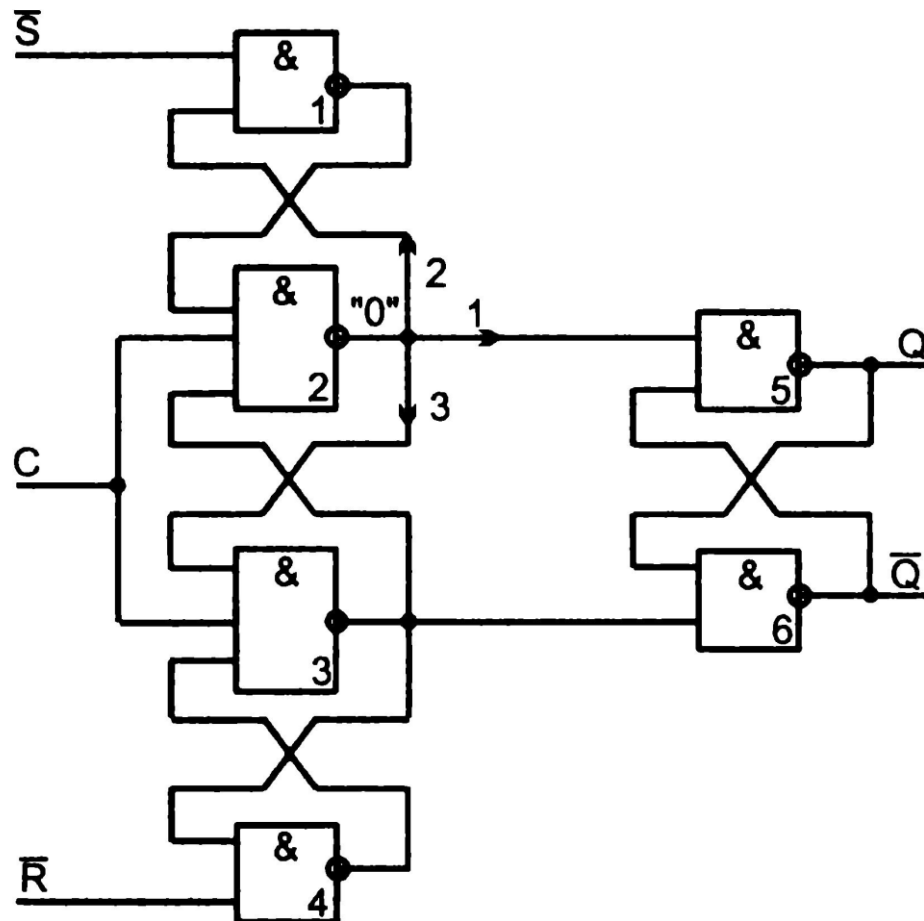
34

- Триггеры с динамическим управлением воспринимают информационные сигналы только в момент перепада тактового сигнала (точнее, в окрестностях этого момента)
- Один из вариантов построения таких триггеров — так называемый шестиэлементный триггер (другое название — схема "трех триггеров")
- Часть схемы, включающая в себя элементы 2, 3, 5, 6 без цепей перекрестных связей между элементами 2 и 3, образует синхронный RS-триггер с управлением уровнем, чувствительный к изменению информационных сигналов при  $C = 1$

# Триггерные устройства (триггеры)

35

## Шестиэлементный триггер



# Триггерные устройства (триггеры)

36

- Чтобы получить такую чувствительность только во время фронта сигнала  $C$ , нужно блокировать цепи подачи входных сигналов сразу же после изменения синхросигнала с нулевого значения на единичное
- Для достижения этого в схеме входные сигналы подаются через элементы 1 и 4, которые и будут блокироваться в указанные моменты времени и сохранять блокировку до возвращения  $C$  к нулевому уровню

# Триггерные устройства (триггеры)

37

- Нулевое значение  $C$  устанавливает единицы на выходах элементов 2 и 3 и приводит фиксатор в режим хранения до нового изменения синхросигнала от нуля к единице
- В этом состоянии (при  $C = 0$ ) выходы элементов 1 и 4 дают инверсии входных сигналов, передавая на элементы 2 и 3 значения  $S$  и  $R$  соответственно

# Триггерные устройства (триггеры)

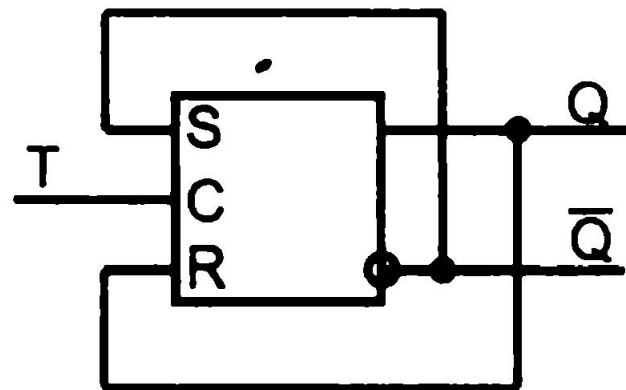
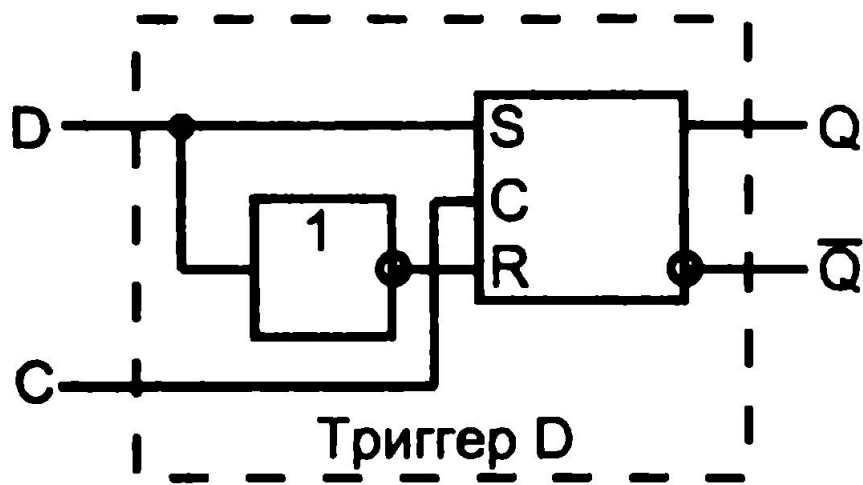
38

- При поступлении  $C = 1$ , если при этом  $S = R = 0$ , то сохранится режим хранения
- Если же имеется единичный входной сигнал, то на входе одного из элементов (2 или 3) все входы окажутся единичными, а его выход — нулевым, что даст
  - ▣ сигнал установки выходного триггера (элементы 5 и 6) в нужное состояние
  - ▣ отключит входной сигнал, вызвавший воздействие на схему
  - ▣ предотвратит возможное воздействие на выходной триггер по его второму входу (на элемент 6)
- Указанные действия вызываются сигналами логического нуля, подаваемыми по стрелкам 1, 2 и 3. Предполагается, что единичное значение имел вход  $S (S = 0)$

# Триггерные устройства (триггеры)

39

- На основе рассмотренного шестиэлементного триггера строятся триггеры типов D, T и JK
- Способы построения соответствуют схемам информационных связей



# Триггерные устройства (триггеры)

40

- В *двухступенчатых триггерах* входная и выходная ступени тактируются с временным смещением, прием информации в них разрешается поочередно
- Следствие этого — отсутствие режима прозрачности триггера при любом уровне синхросигнала, что дает возможность построения синхронных автоматов без опасных временных состязаний
- В то же время схемы этих триггеров более сложные, чем схемы триггеров с динамическим входом, а их быстродействие несколько ниже

# Триггерные устройства (триггеры)

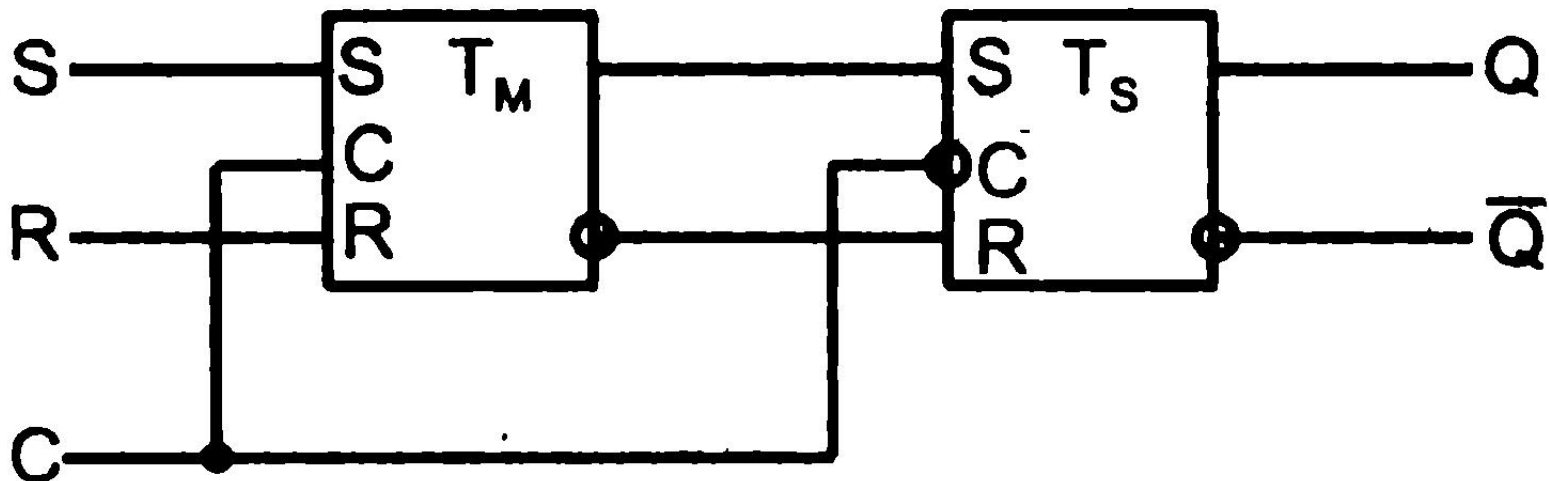
41

- Двухступенчатые триггеры строятся несколькими способами. Наиболее распространенные:
  - *с разнополярным управлением ступенями*
  - *с инвертором*

# Триггерные устройства (триггеры)

42

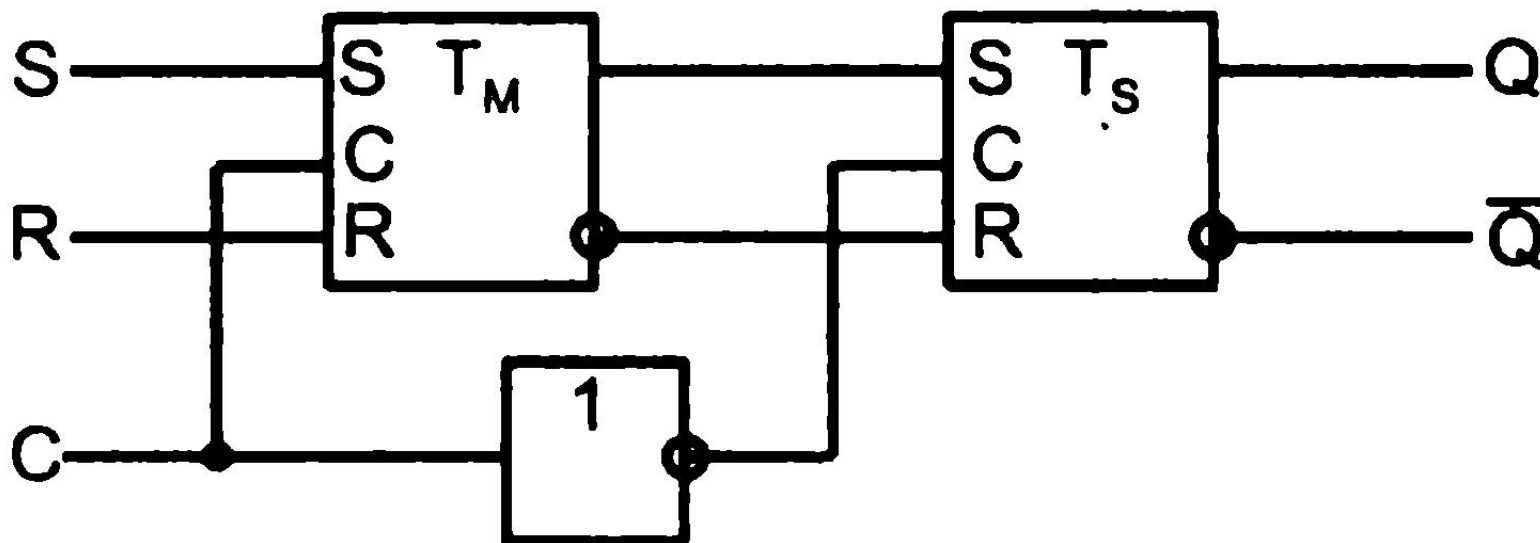
- В схеме триггера с *разнополярным управлением ступенями* синхровходы ступеней взаимно инверсны, что и обеспечивает прием информации в них поочередно



# Триггерные устройства (триггеры)

43

- В схеме триггера с *инвертором* ступени идентичны по синхровходам, а для их антисинхронного управления в цепь тактовых сигналов включен инвертор



# Триггерные устройства (триггеры)

44

- В такой схеме возможны временные состязания сигналов: входной триггер состязается с инвертором
- Если триггер переключится быстрее инвертора, то его новое состояние может успеть "проскочить" в выходной триггер, т. к. инвертор не успеет блокировать входы этого триггера
- Несмотря на это, вариант с инвертором находит широкое применение, при его проектировании просто заботятся об обеспечении нужного соотношения задержек инвертора и входного триггера

# Триггерные устройства (триггеры)

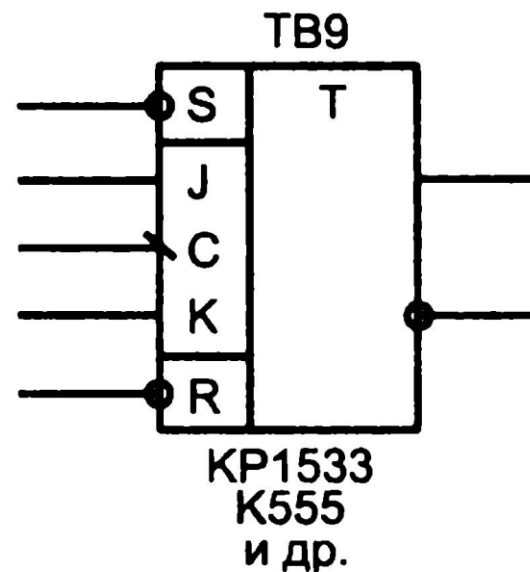
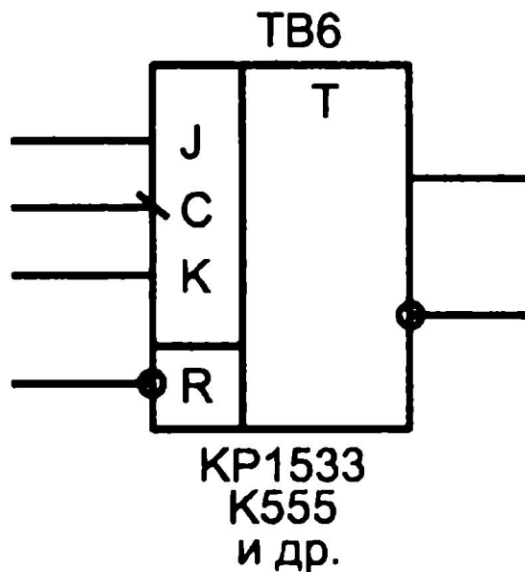
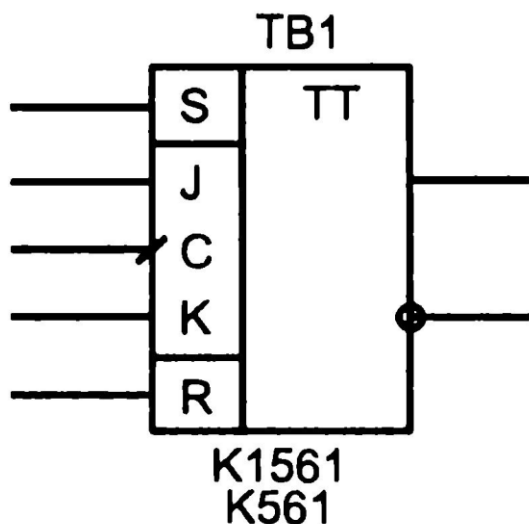
45

- В стандартных сериях микросхем обычно реализуются JK- и D-триггеры с *асинхронными входами установки и сброса*
- Эти входы являются *доминирующими*, воздействие по ним осуществляется независимо от сигналов на других входах, которые при этом игнорируются
- Как следует из названия, время появления сигналов S и R может быть любым. Когда эти сигналы снимаются, то обусловленное ими состояние триггера сохраняется до первого активного изменения синхросигнала, которое определит новое состояние триггера в соответствии с его информационными входами

# Триггерные устройства (триггеры)

46

Примеры JK-триггеров с асинхронными входами  
установки и сброса



# Синхронизация в цифровых устройствах

47

## Автоматы с памятью

- Узлы и устройства, которые содержат элементы памяти, относятся к классу автоматов с памятью (АП).
- Наличие элементов памяти (ЭП) придает АП свойство иметь некоторое внутреннее состояние  $Q$ , определяемое совокупностью состояний всех элементов памяти.
- В зависимости от внутреннего состояния, АП различно реагирует на один и тот же вектор входных сигналов  $X$ .
- Воспринимая входные сигналы при определенном состоянии, АП переходит в новое состояние и вырабатывает вектор выходных переменных  $Y$ . Таким образом, для АП  $Q_n = f(Q, X)$  и  $Y = \varphi(Q, X)$ , где  $Q_n$  и  $Q$  – состояния АП после и до подачи входных сигналов.

# Синхронизация в цифровых устройствах

48

- Переходы АП из одного состояния в другое начинаются с некоторого исходного состояния  $Q_0$ , задание которого является частью задания автомата.
- Следующее состояние зависит от  $Q_0$  и поступивших входных сигналов  $X$ .
- В конечном счете, текущее состояние и выходы АП зависят от начального состояния и всех входных сигналов  $X$ , поступавших на АП в предшествующие моменты времени.
- Таким образом, вся последовательность входных сигналов определяет последовательность состояний и выходных сигналов. Это объясняет название «*последовательностные* схемы», также применяемое для обозначения АП.

# Синхронизация в цифровых устройствах

49

Структурно АП отличаются от КЦ наличием в их схемах обратных связей, вследствие чего в них проявляются свойства запоминания состояний. Автоматы с памятью в каноническом представлении разделяют на две части:

- *память*
- *комбинационную цепь.*

На входы КЦ подаются входные сигналы и сигналы состояния АП. На ее выходе вырабатываются выходные сигналы и сигналы перевода АП в новое состояние.

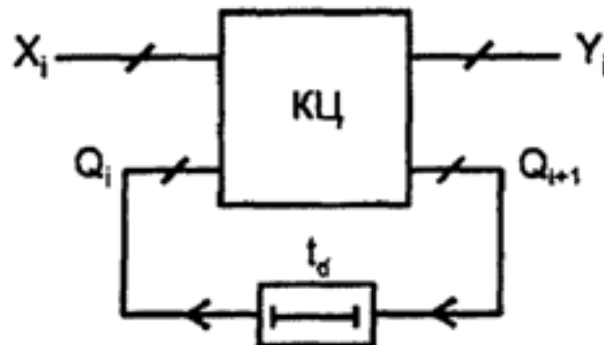
Принципиальным является деление АП на

- *асинхронные*
- *синхронные.*

# Синхронизация в цифровых устройствах

50

- В **асинхронных** АП роль элементов памяти играют элементы задержки, через которые сигналы состояния передаются на входы КЦ, чтобы совместно с новым набором входных переменных определить следующую пару значений  $Y$  и  $Q$  на выходе.
- Элементы АП переключаются под непосредственным воздействием изменений информационных сигналов. Скорость распространения процесса переключений в цепях асинхронного автомата определяется собственными задержками элементов.



# Синхронизация в цифровых устройствах

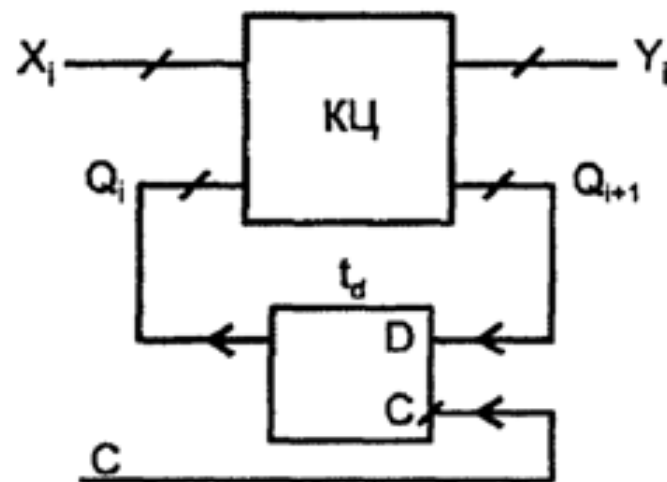
51

- Практическое применение асинхронных АП существенно затруднено сильным влиянием на их работу задержек сигналов в цепях АП, создающих статические и динамические риски, гонки элементов памяти (неодновременность срабатывания ЭП даже при одновременной подаче на них входных сигналов) и др.
- В итоге характерным свойством асинхронного автомата является то, что при переходе из одного устойчивого состояния в другое он обычно проходит через промежуточные нестабильные состояния.
- Обеспечение предсказуемого поведения асинхронного АП – сложная проблема. Поэтому они применяются в основном в простейших схемах.

# Синхронизация в цифровых устройствах

52

- В **синхронном** АП имеются специальные синхросигналы (тактирующие импульсы, синхроимпульсы - СИ) С, которые разрешают элементам памяти прием данных только в определенные моменты времени.
- Элементами памяти служат синхронные триггеры (ТГ).
- Процесс обработки информации упорядочивается во времени, и в течение одного такта возможно распространение процесса переключения только в строго определенных пределах тракта обработки информации.



# Синхронизация в цифровых устройствах

53

- В синхронных АП каждое состояние устойчиво и переходные временные состояния не возникают.
- Концепция борьбы с последствиями рисков и гонок в синхронных АП проста – прием информации в элементы памяти разрешается только после завершения в схеме переходных процессов. Это обеспечивается параметрами синхроимпульсов, задающих интервалы времени для завершения тех или иных процессов.
- В сравнении с асинхронными, синхронные АП значительно проще в проектировании.

# Синхронизация в цифровых устройствах

54

- *На сегодняшний день и достаточно длительную перспективу основным путем построения АП является применение тактирования, т. е. синхронных автоматов.*
- Синхронизация осуществляется тактовым генератором, сигналы которого распределяются по всем частям устройства и разрешают прием данных элементам памяти – синхронным триггерам. Она упорядочивает во времени последовательность операций при обработке информации в ЦУ. Темп обработки задается частотой тактовых сигналов.

# Синхронизация в цифровых устройствах

55

Обобщенный тракт обработки информации при синхронной организации процессов можно представить чередованием КЦ и ЭП. При работе устройства КЦ преобразуют данные по тем или иным логическим зависимостям, а ЭП принимают их после окончания переходных процессов, т. е. установления на выходах КЦ истинных значений сигналов.

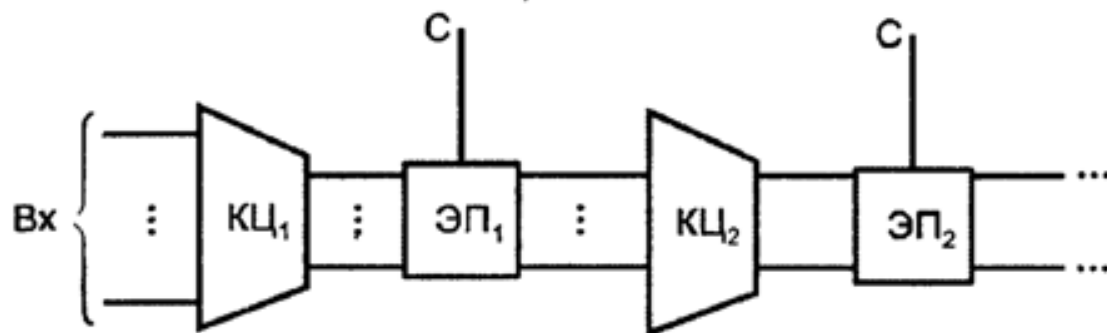
При этом возможны два варианта организации ЦУ:

- пространственное чередование КЦ и ЭП,
- последовательное выполнение различных операций в разных временных тактах на одном и том же оборудовании.

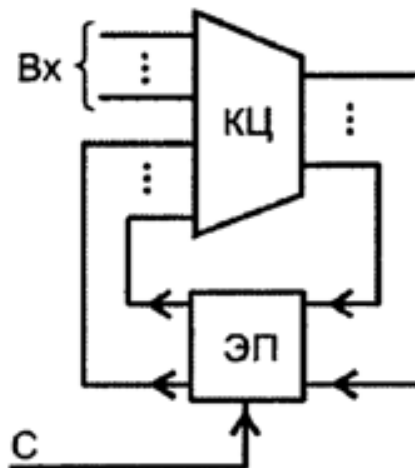
# Синхронизация в цифровых устройствах

56

Пространственное чередование КЦ и ЭП



Последовательное выполнение различных операций в разных временных тактах на одном и том же оборудовании



# Синхронизация в цифровых устройствах

57

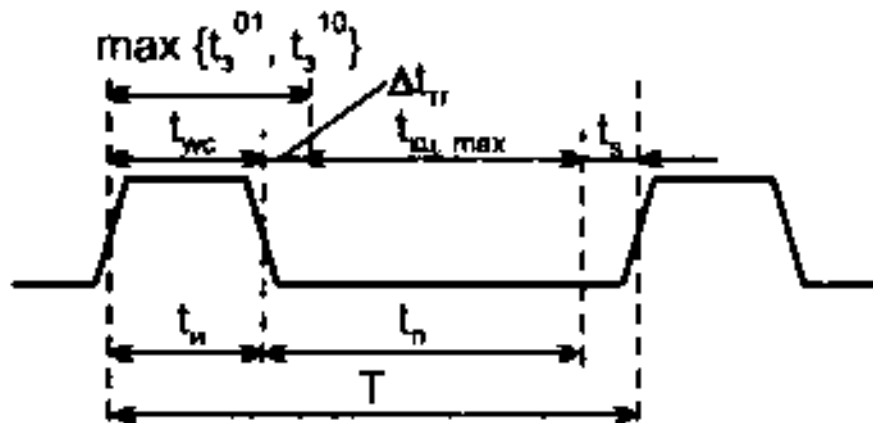
- В КЦ пути от входов к различным выходам не идентичны. Для расчета системы синхронизации нужно оценить минимальную и максимальную задержки сигналов в КЦ. Для оценки минимальной задержки следует учитывать минимальные задержки элементов и найти самый короткий путь от входов к одному из выходов КЦ. С учетом максимальных задержек элементов оценивается самый длинный путь сигнала к выходу КЦ. Таким образом, должны быть определены задержки  $t_{\text{КЦ.min}}$  и  $t_{\text{КЦ.max}}$ .
- Временная неидентичность путей к разным выходам КЦ затрудняет устранение критических временных состояний сигналов. С этой точки зрения желательна одинаковость задержек для всех выходов КЦ.

# Синхронизация в цифровых устройствах

58

## Параметры тактовых импульсов

Период тактовых импульсов (синхроимпульсов) складывается из длительностей импульса и паузы. Длительность импульса  $t_{\text{и}}$  должна быть достаточной для надежной записи информации в триггер, этот параметр задается в паспортных данных ТГ. Обозначив его через  $t_{\text{wc}}$ , можно записать условие  $t_{\text{и}} \geq t_{\text{wc}}$ .



# Синхронизация в цифровых устройствах

59

Новое состояние триггеры примут по истечении максимальной из задержек  $t_3^{01}$  и  $t_3^{10}$  их переключения. Параметры  $t_{wc}$  и  $\max\{t_3^{01}, t_3^{10}\}$  зачастую близки, но могут и отличаться в два и более раз. Разность  $\max\{t_3^{01}, t_3^{10}\} - t_{wc}$  обозначим через  $\Delta t_{\text{ТГ}}$ . Приняв новое состояние, триггеры тем самым формируют на входах КЦ новые значения сигналов. После этого, до нового приема данных должно пройти время, достаточное для прохождения сигнала по самому длинному пути в КЦ  $t_{\text{КЦ.max}}$  плюс время предустановки  $t_s$ . Поэтому для длительности паузы имеем соотношение:

$$t_{\Pi} \geq \Delta t_{\text{ТГ}} + t_{\text{КЦ.max}} + t_s$$

# Синхронизация в цифровых устройствах

60

Минимальный период тактовых импульсов равен

$$T_{min} = t_{и.min} + t_{п.min},$$

а их частота

$$f_{max} = 1/T_{min}.$$

На интервале от  $t_{кц.min}$  до  $t_{кц.max}$  после переключения триггеров выходные сигналы КЦ не соответствуют ни старому, ни новому значению (данные нестабильны).

# Синхронизация в цифровых устройствах

61

Определенные требования предъявляются и к крутизне фронтов синхроимпульсов. Она не должна снижаться ниже допустимого предела. Причины этого ограничения заключаются в том, что

- во-первых, при слишком пологих фронтах выходные цепи элементов могут слишком долго оставаться под действием сквозных токов,
- во-вторых, то, что при малой крутизне фронтов синхроимпульсов разброс порогов срабатывания ЭП приводит к разбросу моментов их переключения.

Особенно важно это обстоятельство для схем на элементах типа КМОП, для которых характерен повышенный разброс порогов срабатывания.

# Синхронизация в цифровых устройствах

62

## Системы синхронизации

Важным признаком системы синхронизации является *фазность*, которая определяется числом синхроимпульсов в одном периоде синхронизации (иначе говоря, числом импульсных последовательностей, используемых для синхронизации устройства). Фазность зависит от типа триггеров, применяемых в устройстве, способа обмена между функциональными узлами, требований к быстродействию и аппаратной сложности устройства.

Различают следующие системы синхронизации:

- однофазную;
- двухфазную;
- многофазную.

# Синхронизация в цифровых устройствах

63

## *Однофазная синхронизация*

- Использует минимальное число синхропоследовательностей и обеспечивает высокое быстродействие.
- При однофазной синхронизации на все ЭП подаются одни и те же СИ.
- Если бы устройство строилось на безинерционных элементах, то однофазная синхронизация была бы невозможна, так как в момент подачи СИ, т. е. команды на прием данных, эти данные исчезли бы. Это произошло бы потому, что при подаче СИ один и тот же элемент памяти должен одновременно принимать данные от предыдущего и снабжать данными последующий.

# Синхронизация в цифровых устройствах

64

- Это невозможно в безынерционной цепи, если только элементы памяти не обеспечивают за счет своей структуры присутствия в них одновременно «старой» и «новой» информации (это возможно в двухступенчатых триггерах).
- Реальные элементы всегда инерционны, поэтому принципиальная возможность однофазной синхронизации появляется даже для систем с одноступенчатыми ТГ, но условия работоспособности могут оказаться трудновыполнимыми.
- ***На практике однофазная синхронизация чаще всего применяется в схемах с триггерами, имеющими динамическое управление, или с двухступенчатыми триггерами.***

# Синхронизация в цифровых устройствах

65

При использовании триггеров с динамическим управлением информация принимается по фронту СИ, а чувствительность триггера к информационным сигналам сохраняется лишь в малом интервале времени в окрестности фронта (в течение времени выдержки  $t_H$ ). Триггеры должны потерять чувствительность к изменениям информационных сигналов, прежде чем до их входов по кратчайшему пути может дойти такое изменение. Если это не обеспечивается, возможен сбой. Таким образом, в этом варианте однофазной системы синхронизации требуется соблюдение определенного условия работоспособности:

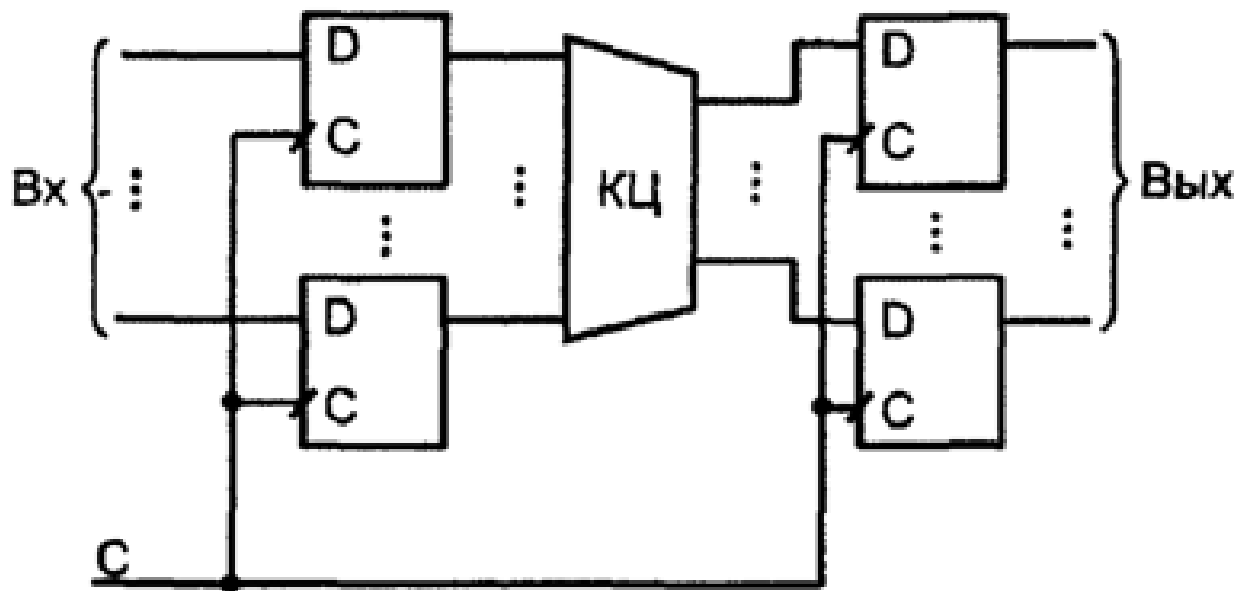
$$t_{\text{ТГ.мин}} + t_{\text{КЦ.мин}} \geq t_H,$$

где  $t_{\text{ТГ.мин}}$  – минимальное время переключения триггера.

# Синхронизация в цифровых устройствах

66

## Схема однофазной синхронизации триггеров с динамическим управлением



# Синхронизация в цифровых устройствах

67

- В системах с двухступенчатыми ТГ высокий уровень СИ открывает входные ступени ТГ, оставляя неизменными их выходные сигналы. При этом данные с предыдущих каскадов записываются во входные ступени следующих.
- Такую запись можно вести в течение необходимого времени без каких-либо опасностей временных состязаний сигналов.
- Переход СИ на низкий уровень переносит состояния входных ступеней в выходные, изменяет тем самым переменные на входе КЦ, которые вырабатывают новые сигналы для ТГ следующего каскада.

# Синхронизация в цифровых устройствах

68

- Этот процесс также можно вести достаточно длительное время без каких-либо опасений, поскольку входные ступени всех ТГ закрыты.
- Очередной переход СИ на высокий уровень вновь запишет информацию во входные ступени триггеров и т. д.
- При правильном выборе параметров синхросигналов временные состязания сигналов в системе с двухступенчатыми триггерами вообще отсутствуют, работоспособность ее обеспечивается при сколь угодно малых минимальных задержках.

# Синхронизация в цифровых устройствах

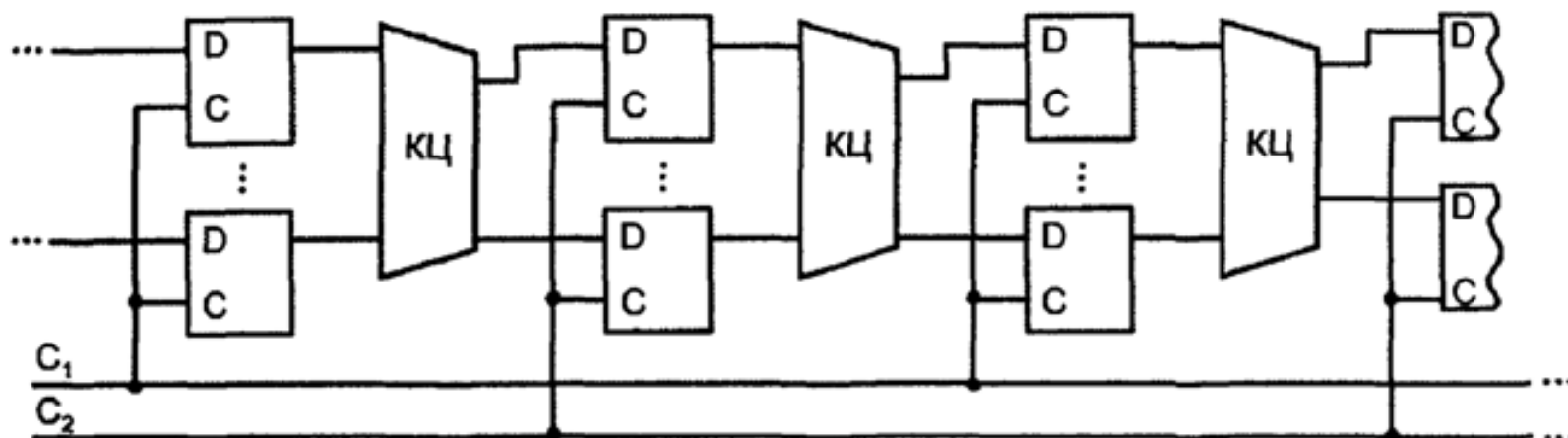
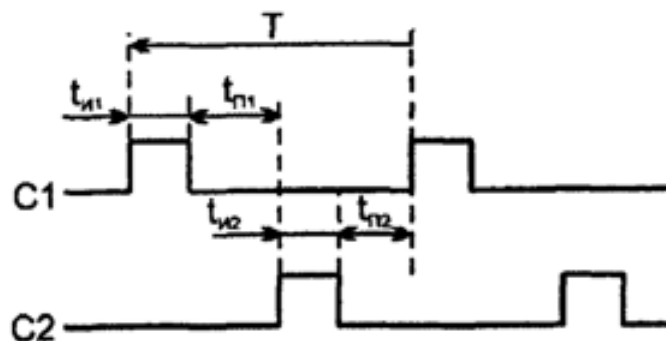
69

## *Двухфазная синхронизация*

- Характеризуется использованием двух последовательностей синхроимпульсов, сдвинутых во времени друг относительно друга.
- Интервал между импульсами обеих последовательностей отводится для работы комбинационных цепей.
- Соседние каскады получают разноименные серии синхроимпульсов.

# Синхронизация в цифровых устройствах

70



# Синхронизация в цифровых устройствах

71

- При возбуждении фазы C2 данные с триггеров фазы C1 через соответствующие КЦ передаются на триггеры фазы C2.
- При возбуждении фазы C1 триггеры этой фазы через КЦ принимают данные от триггеров фазы C2.
- Поочередное возбуждение фаз обеспечивает передачу данных по тракту их обработки без каких-либо временных состязаний, так как выдача данных производится триггерами, не изменяющими своих состояний в данной фазе, а прием данных осуществляется после завершения переходных процессов в КЦ.

# Синхронизация в цифровых устройствах

72

Достоинством двухфазной системы синхронизации является возможность применения простых одноступенчатых триггеров с управлением уровнем. В то же время наличие двух фаз синхроимпульсов усложняет схему устройства.

# Синхронизация в цифровых устройствах

73

## ***Многофазная синхронизация***

- Характеризуется использованием более чем двух серий синхроимпульсов и применяется для увеличения быстродействия систем путем организации работы их частей с разной скоростью.
- Это осуществляется разбиением периода основной частоты на части и использованием в отдельных блоках системы более высокочастотных синхросигналов.
- Для узлов и устройств применение многофазной системы синхронизации не характерно.

# Регистры

74

**Регистром** называется последовательностный функциональный узел, используемый для записи, хранения и выдачи  $n$ -разрядного двоичного слова.

Помимо выполнения этих операций регистры могут:

- преобразовывать информацию, например, из параллельной формы представления (параллельный код) в последовательную (последовательный код) и наоборот;
- сдвигать информацию на один или несколько разрядов в сторону младшего или старшего разрядов (право или влево);
- выполнять поразрядные логические операции.

# Регистры

75

- Регистры строятся на базе триггеров.
- Число триггеров в схеме регистра соответствует числу разрядов двоичного слова, подлежащего хранению.
- Разряды регистра помимо триггеров могут содержать и некоторые логические элементы, с помощью которых обеспечивается возможность выполнения перечисленных выше преобразований информации.

# Регистры

76

По количеству линий передачи регистры делятся на:

- однофазные,
- парафазные.

По системе синхронизации на:

- однотоктные,
- двухтактные,
- многотактные.

Главным классификационным признаком является способ приема и выдачи данных. По этому признаку различают:

- *параллельные* (статические) регистры,
- *последовательные* (сдвигающие)
- *параллельно-последовательные*.

# Регистры

77

## *Параллельный регистр*

- Прием и выдача слов производятся по всем разрядам одновременно.
- При считывании информация, хранящаяся в регистре, сохраняется, т. е. выдается ее копия. Параллельный регистр часто называют регистром памяти.
- Основу регистров составляют одноступенчатые синхронные D- или RS-триггеры. Могут применяться и JK-триггеры, но их возможности больше, чем требуется для регистров.

# Регистры

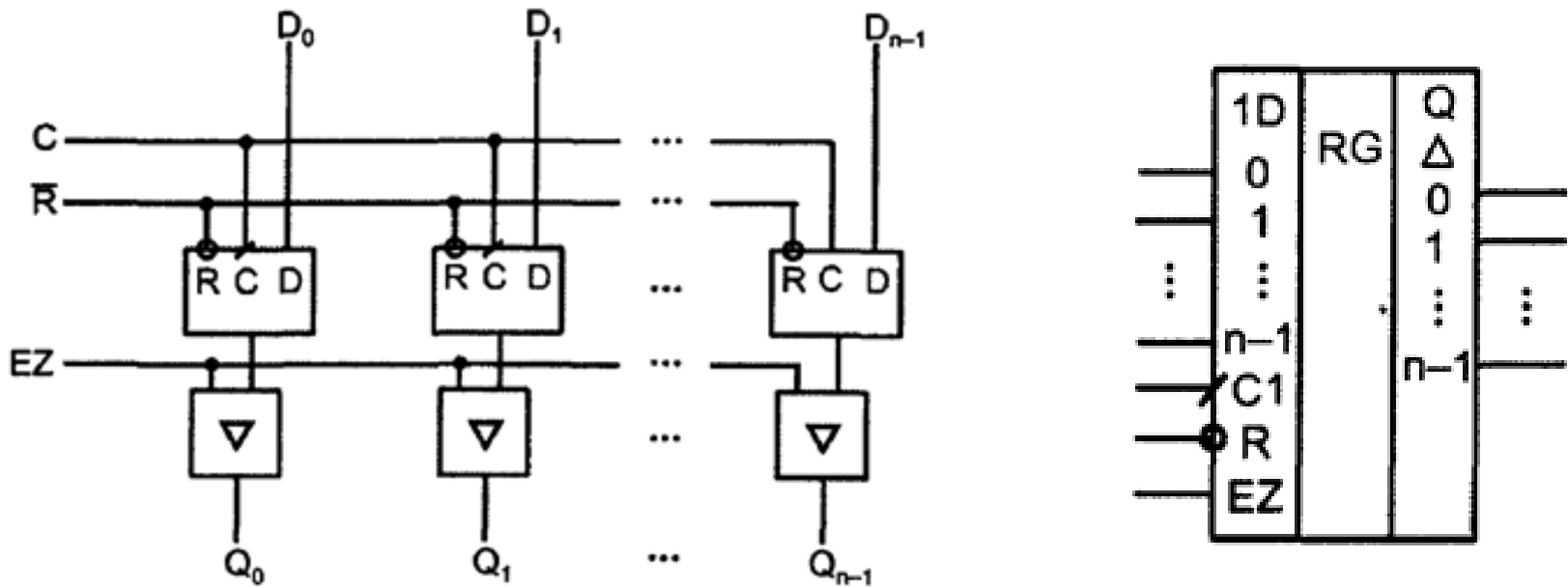
78

- Регистры могут иметь выходы с третьим состоянием.
- Некоторые регистры относятся к числу буферных, т. е. рассчитаны на работу с большими емкостными и/или низкоомными активными нагрузками. Это обеспечивает их работу непосредственно на магистраль (без дополнительных схем интерфейса).
- Отдельные разряды регистра не обмениваются данными между собой. Общими для разрядов регистра являются цепи управления: синхронизации, разрешения записи, сброса/установки, разрешения выходов.

# Регистры

79

**Пример схемы параллельного регистра, построенного на триггерах типа D с прямыми динамическими входами, имеющего входы сброса  $\bar{R}$  и выходы с третьим состоянием, управляемые сигналом EZ**



# Регистры

80

## ***Последовательный регистр***

- В последовательных регистрах слова принимаются и выдаются последовательно разряд за разрядом.
- Последовательный регистр называют *регистром сдвига* или *сдвигающим регистром*.
- Регистр сдвига представляет собой ряд последовательно соединенных триггеров, число которых определяется разрядностью записываемого в него слова.

# Регистры

81

По направлению сдвига записанной в регистр информации различают регистры:

- прямого сдвига, т. е. вправо в сторону младшего разряда (вход данных DSR – Data Serial Right);
- обратного сдвига, т. е. влево в сторону старшего разряда (вход данных DSL – Data Serial Left);
- реверсивные регистры, допускающие сдвиг в обоих направлениях.

Регистр сдвига легко превращается в кольцевой регистр при соединении выхода последнего разряда с входом первого.

# Регистры

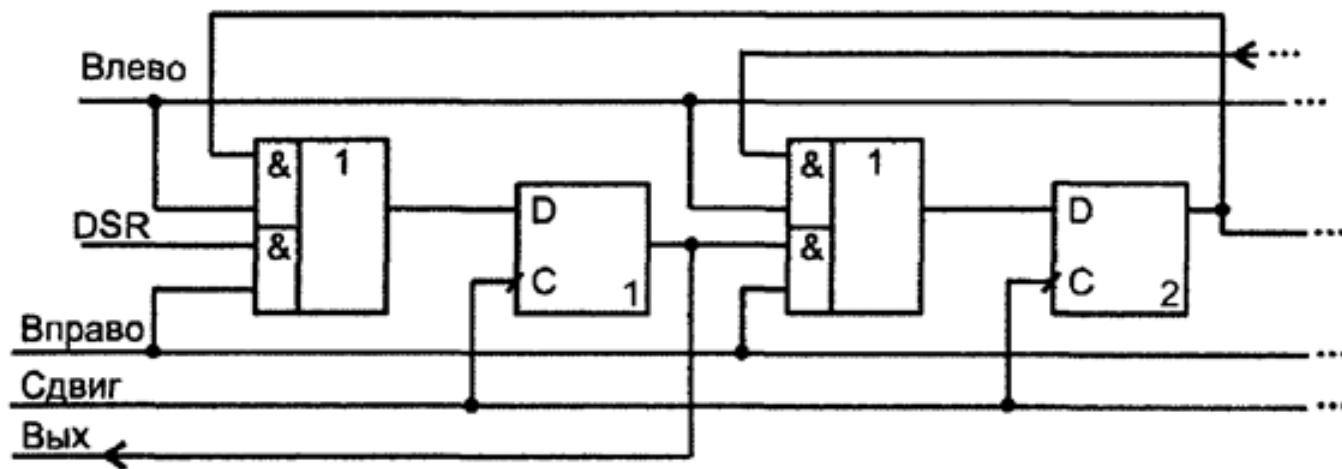
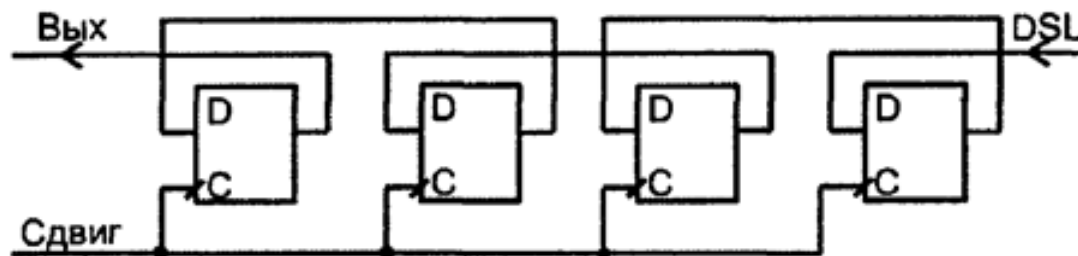
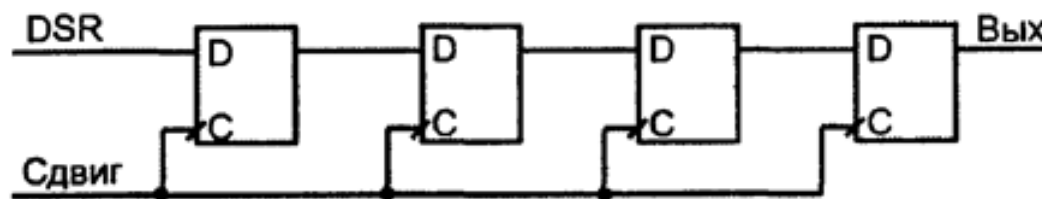
82

Схемы регистров сдвига

вправо,

влево и

реверсивного



# Регистры

83

- В одноклаптных регистрах со сдвигом на один разряд вправо слово сдвигается при поступлении СИ.
- Передача информации с триггера и изменение его состояния не могут происходить одновременно. Поэтому основная задача при реализации операции сдвига заключается в разделении во времени выполнения указанных этапов в каждом разряде триггере регистра.
- Эта задача решается за счет использования синхронных триггеров с динамическим управлением записью или двухступенчатых триггеров, внутренняя организация которых предусматривает разделение во времени этапов приема входной информации и изменения выходной.

# Регистры

84

- ❑ Многотактные сдвигающие регистры управляются несколькими синхропоследовательностями.
- ❑ Из их числа наиболее известны двухтактные с основным и дополнительным регистрами, построенными на простых одноступенчатых триггерах, управляемых уровнем.
- ❑ По синхросигналу C1 содержимое основного регистра переписывается в дополнительный, а по синхросигналу C2 возвращается в основной, но уже в соседние разряды, что соответствует сдвигу слова.
- ❑ По затратам оборудования и быстродействию этот вариант близок к однотоктному регистру с двухступенчатыми триггерами.

# Регистры

85

## ***Последовательно-параллельные регистры***

Имеют входы-выходы одновременно последовательного и параллельного типа.

Имеются варианты:

- с последовательным входом и параллельным выходом (SIPO, Serial Input – Parallel Output),
- параллельным входом и последовательным выходом (PISO),
- с возможностью любого сочетания способов приема и выдачи слов.

Такие регистры служат основными блоками преобразователей параллельных кодов в последовательные и обратно.

# Регистры

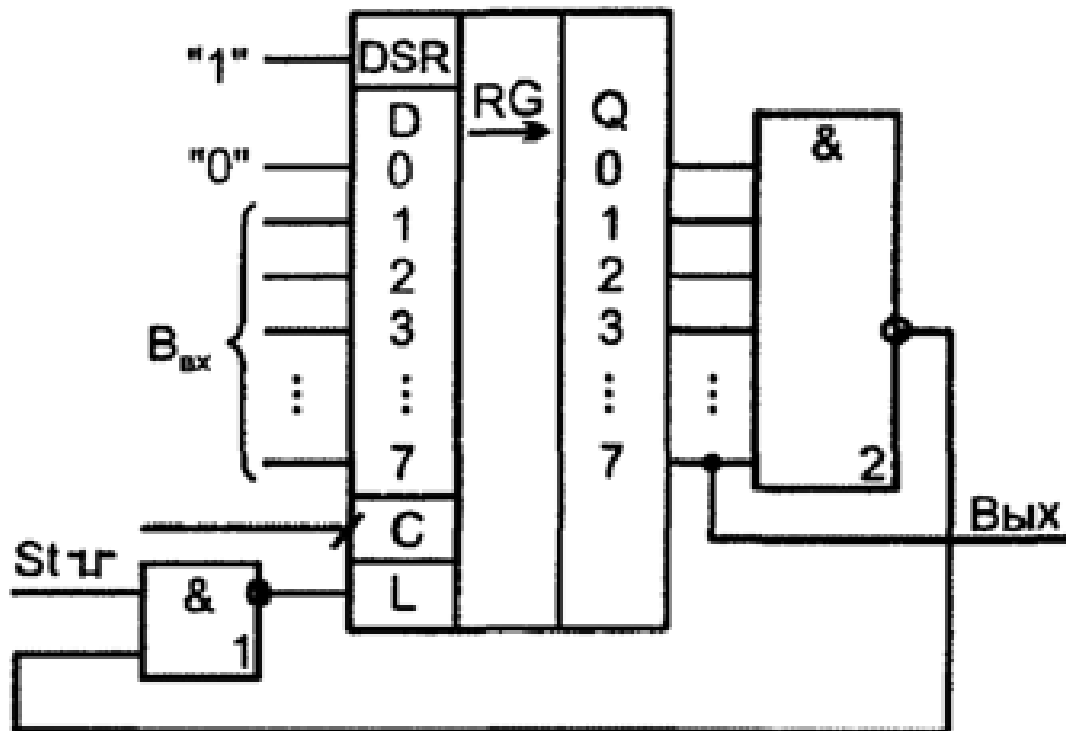
86

- В сериях ИС имеются многорежимные (многофункциональные) или универсальные регистры, способные выполнять набор микроопераций.
- Многорежимность достигается композицией в одной и той же схеме частей, необходимых для выполнения различных операций.
- Управляющие сигналы, задающие вид выполняемой в данное время операции, активизируют необходимые для этого части схемы.

# Регистры

87

Рассмотрим схему преобразователя параллельного кода в последовательный на основе восьмиразрядного регистра типа SI/PI/SO.



# Регистры

88

- Отрицательный стартовый импульс  $St$  создает единичный сигнал параллельного приема данных на вход  $L$  (Load — загрузка), по которому в разряды  $1...7$  регистра  $RG$  загружается преобразуемое слово  $D_{1-7}$ , а в нулевой разряд — константа  $0$ .
- На последовательный вход  $DSR$  подана константа  $1$ .
- Таким образом, после загрузки в регистре формируется слово  $0D_1D_2...D_7$ .

# Регистры

89

- Тактовые импульсы, поступающие на вход С, вызывают сдвиги слова вправо (для условного обозначения это соответствует сдвигу вниз). Сдвиги выводят слово в последовательной форме через выход  $Q_7$ .
- Вслед за информационными разрядами идет нуль (константа 0), после которого цепочка единиц. Пока нуль не выведен из регистра, на выходе элемента 2 действует единичный сигнал.
- После вывода нуля все входы элемента 2 становятся единичными, его выход приобретает нулевое значение и через элемент 1 формирует сигнал автоматической загрузки следующего слова, после чего цикл преобразования повторяется.

# Регистры

90

**Регистры могут выполнять поразрядные логические операции.**

- Современные регистры мало приспособлены для выполнения этих операций, однако при необходимости их можно выполнить, пользуясь регистрами на RS-триггерах.
- Для выполнения операции ИЛИ на S-входы параллельного регистра с исходным нулевым состоянием подается первое слово  $A$ , единичные разряды которого устанавливают соответствующие триггеры. Затем без сброса регистра на S-выходы подается второе слово  $B$ , в результате на выходе регистра получим  $Q = A \vee B$ .

# Регистры

91

- При выполнении поразрядной операции И в первом такте на  $S$ -входы регистра подается слово  $A$ , устанавливающее те разряды регистра, в которых слово  $A$  имеет единицы. Затем на входы  $R$  триггеров подается слово  $B$  в инверсном виде. В результате в регистре сохраняются единицы только в тех разрядах, в которых единицы имеют оба слова.
- Сложение по модулю 2 может быть выполнено схемой с триггерами типа  $T$  в разрядах путем последовательной во времени подачи на нее двух слов  $A$  и  $B$ .

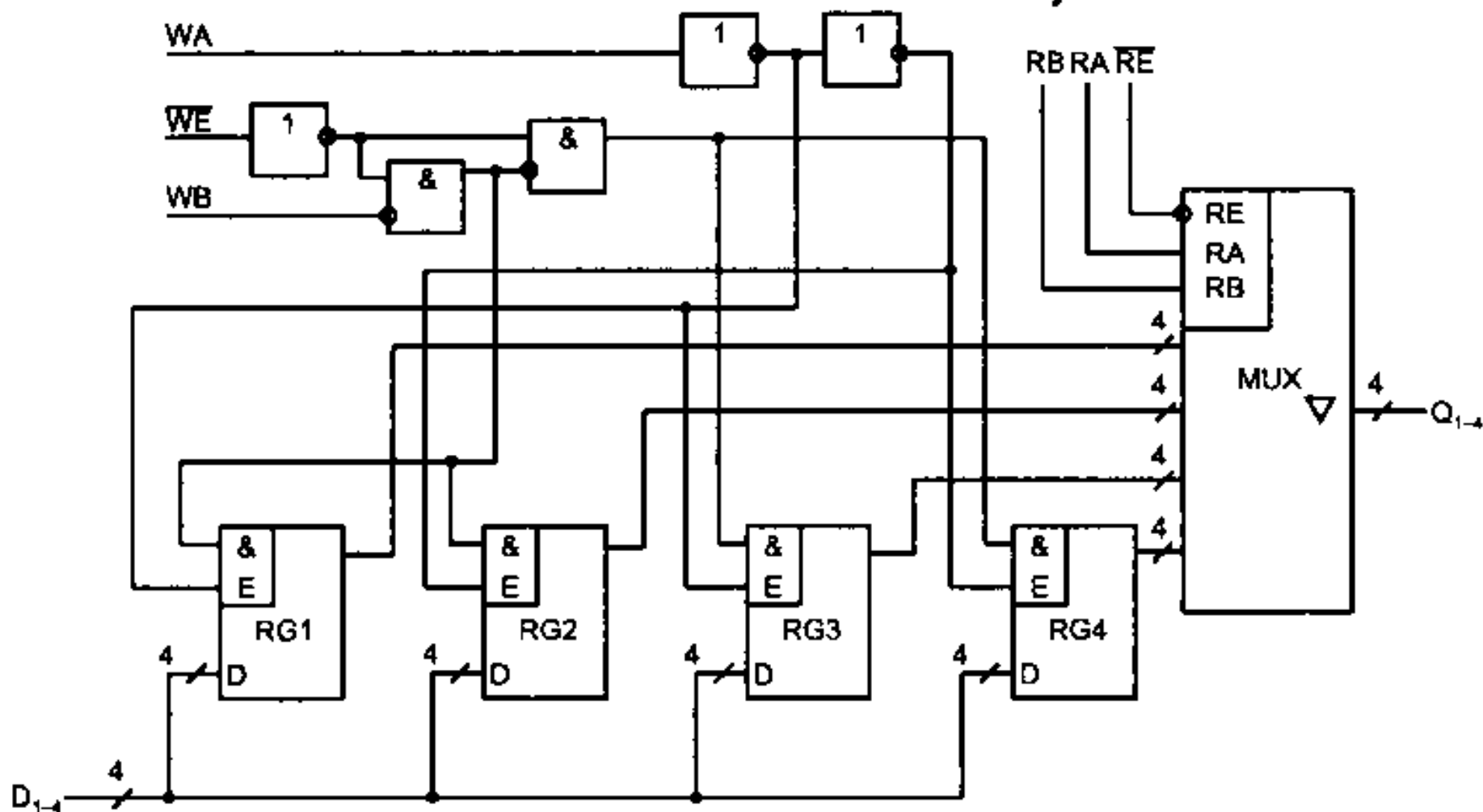
# Регистры

92

- На основе параллельных регистров строятся **регистровые файлы** – блоки регистровой памяти с возможностью независимой и одновременной записи одного слова и чтения другого.
- Например, в микросхеме типа ИР26 (серий КР1533, К555 и др.) можно хранить 4 четырехразрядных слова с возможностью независимой и одновременной записи одного слова и чтения другого.

# Регистры

93



# Регистры

94

- Информационные входы регистров соединены параллельно.
- Входы адресов записи WA и WB дают четыре комбинации, каждая из которых разрешает "защелкнуть" данные, присутствующие в настоящее время на выводах  $D_{1-4}$ .
- Содержимое файла (регистра) выдается на выходы блока  $Q_{1-4}$  с помощью дешифратора считывания (адресных входов мультиплексора MUX) адресами RA и RB. Таких адресов четыре.
- Если на входе разрешения записи WE (Write Enable) действует активный низкий уровень, то данные поступают в соответствующий регистр, при высоком уровне WE входы для данных и адресов запрещены.

# Счетчики и пересчетные устройства

95

- Понятие «счетчик» является очень широким. К счетчикам относят автоматы, которые под действием входных импульсов переходят из одного состояния в другое, фиксируя тем самым число поступивших на их вход импульсов в том или ином коде.
- **Счетчиком** называют функциональный узел, который осуществляет счет числа поступающих на его вход импульсов и формирует результат счета в заданном коде.
- Счетчик характеризуется *модулем счета  $M$*  (емкостью). Модуль определяет число возможных состояний счетчика. После поступления на счетчик  $M$  входных сигналов начинается новый цикл, повторяющий предыдущий.

# Счетчики и пересчетные устройства

96

По **способу кодирования внутренних состояний** различают:

- двоичные счетчики,
- счетчики Джонсона,
- счетчики с кодом «1 из N» и др.

В **зависимости от направления счета** различают:

- суммирующие (с прямым счетом),
- вычитающие (с обратным счетом),
- реверсивные (как с прямым, так и обратным счетом, т.е. с изменением направления счета) счетчики.

По **принадлежности к тому или иному классу автоматов** различают:

- синхронные,
- асинхронные счетчики.

# Счетчики и пересчетные устройства

97

Счетчики строятся из разрядных схем, имеющих межразрядные связи. По *способу организации межразрядных связей* различают счетчики с

- последовательным переносом,
- параллельным переносом,
- комбинированным (последовательно-параллельным) переносом.

# Счетчики и пересчетные устройства

98

Возможные **режимы работы** счетчика:

- регистрация числа поступивших на счетчик сигналов;
- деление частоты.

В **первом режиме** результат — содержимое счетчика, во **втором режиме** выходными сигналами являются импульсы переполнения счетчика.

# Счетчики и пересчетные устройства

99

- Быстродействие счетчика характеризуется временем установления в нем нового состояния (первый режим), а также максимальной частотой входных сигналов  $f_{\max}$ .
- Как и любой автомат, счетчик можно строить на триггерах любого типа, однако удобнее всего использовать для этого триггеры типа Т (счетные) и JK, имеющие при  $J = K = 1$  счетный режим.
- Состояние счетчика читается по выходам разрядных схем как слово  $Q_{n-1}Q_{n-2}\dots Q_0$ , входные сигналы поступают на младший разряд счетчика.

# Счетчики и пересчетные устройства

100

## Двоичные счетчики

Двоичным счетчиком называется счетчик, имеющий модуль  $M = 2^n$ , где  $n$  — целое число, и естественную последовательность кодов состояний (его состояния отображаются последовательностью двоичных чисел, десятичными эквивалентами которых будут числа  $0, 1, 2, 3, \dots, M-1$ ).

# Счетчики и пересчетные устройства

101

- Схему двоичного счетчика можно получить с помощью формального синтеза, однако более наглядным путем является эвристический.
- Таблица истинности двоичного счетчика — последовательность двоичных чисел от нуля до  $M - 1$ . Наблюдение за разрядами чисел, составляющих таблицу, приводит к пониманию структурной схемы двоичного счетчика.

# Счетчики и пересчетные устройства

102

- Состояния младшего разряда при его просмотре по соответствующему столбцу таблицы показывают чередование нулей и единиц вида 01010101..., что естественно, т. к. младший разряд принимает входной сигнал и переключается от каждого входного воздействия.
- В следующем разряде наблюдается последовательность пар нулей и единиц вида 00110011...

# Счетчики и пересчетные устройства

103

- В третьем разряде образуется последовательность из четверок нулей и единиц 00001111... и т. д.
- Из этого наблюдения видно, что следующий по старшинству разряд переключается с частотой, в два раза меньшей, чем данный.
- Известно, что счетный триггер делит частоту входных импульсов на два. Сопоставив этот факт с указанной выше закономерностью, видно, что счетчик может быть построен в виде цепочки последовательно включенных счетных триггеров.

# Счетчики и пересчетные устройства

104

- Представление счетчика цепочкой Т-триггеров справедливо как для суммирующего, так и для вычитающего вариантов, поскольку закономерность по соотношению частот переключения разрядов сохраняется как при просмотре таблицы сверху вниз (прямой счет), так и снизу вверх (обратный счет).
- Различия при этом состоят в направлении переключения предыдущего разряда, вызывающего переключение следующего.

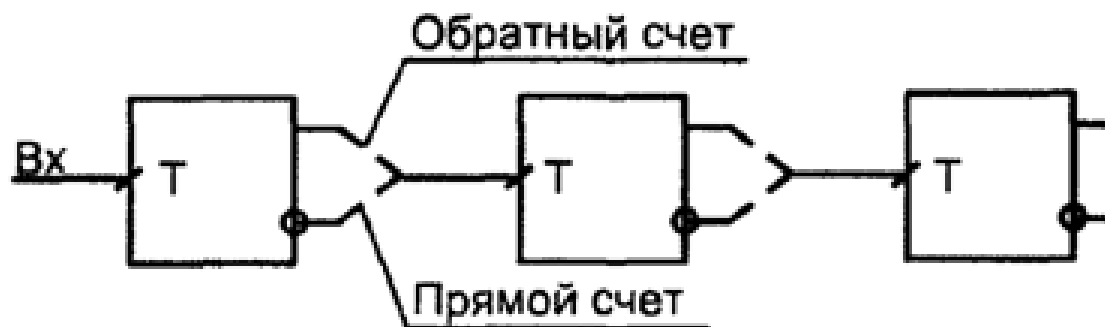
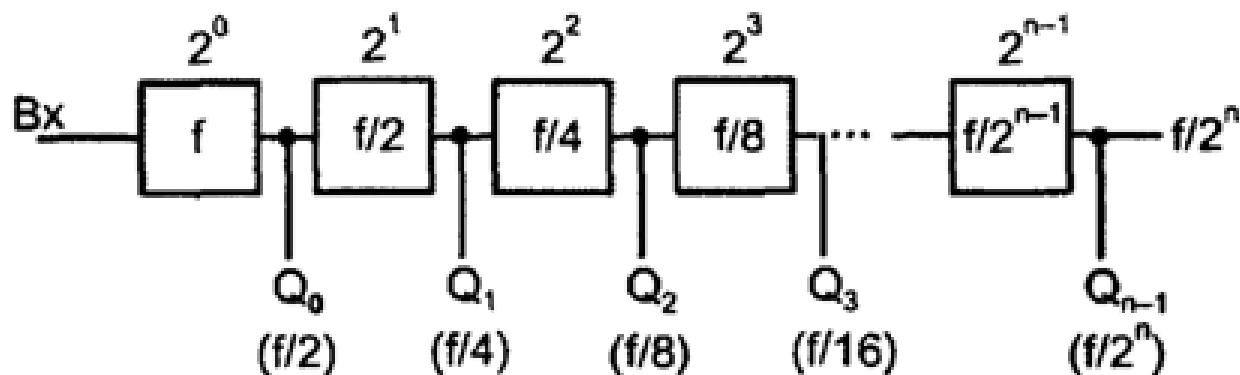
# Счетчики и пересчетные устройства

105

- При прямом счете следующий разряд переключается при переходе предыдущего в направлении от 1 к 0, а при обратном — при переключении от 0 к 1.
- Следовательно, различие между вариантами заключается в разном подключении входов триггеров к выходам предыдущих. Если схема строится на счетных триггерах с прямым динамическим управлением, то для прямого счета ко входу подключается инверсный выход, а для обратного - прямой.

# Счетчики и пересчетные устройства

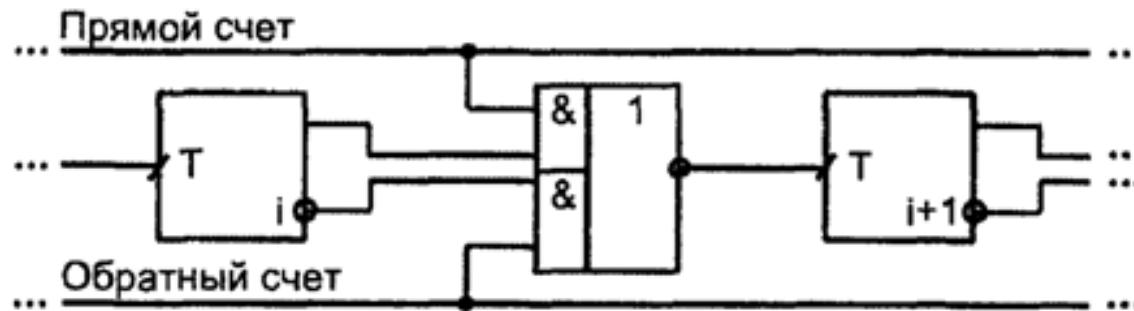
106



# Счетчики и пересчетные устройства

107

Из различия вариантов прямого и обратного счета следует также и способ построения реверсивного счетчика: это делается путем переноса точки съема сигнала с триггера на противоположный выход под действием управляющего сигнала с помощью элемента И-ИЛИ-НЕ, либо элемента И-ИЛИ.



# Счетчики и пересчетные устройства

108

- Полученные структуры относятся к асинхронным счетчикам, т. к. в них каждый триггер переключается выходным сигналом предыдущего, и эти переключения происходят не одновременно.
- Переключение одного триггера за другим есть не что иное, как распространение переноса по разрядам числа при изменении содержимого счетчика. В худшем случае перенос распространяется по всей разрядной сетке от младшего разряда к старшему, т. е. для установления нового состояния должны переключиться последовательно все триггеры.

# Счетчики и пересчетные устройства

109

- Время установления кода в асинхронном счетчике составит величину  $t_{\text{уст}} \leq nt_{\text{тг}}$ .
- Другим названием асинхронного счетчика является название "последовательный счетчик".
- Максимальная частота входных импульсов в режиме деления частоты ограничивается возможностями триггера младшего разряда, т. к. все последующие разряды переключаются с более низкими частотами.

# Счетчики и пересчетные устройства

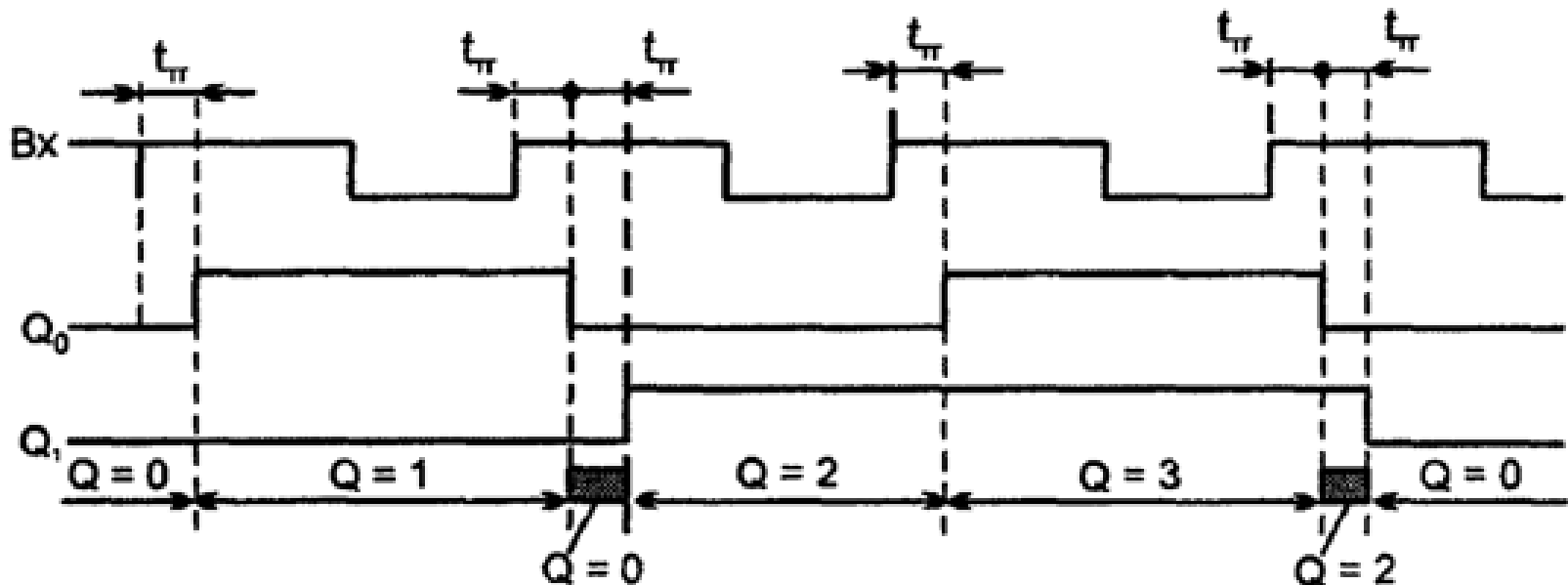
110

- ❑ Особенностью последовательных (асинхронных) счетчиков является возникновение в переходных процессах ложных состояний из-за задержек переключения триггеров.
- ❑ Например, в двухразрядном суммирующем счетчике на триггерах с прямым динамическим управлением после состояний 1 и 3 появляются ложные состояния 0 и 2.
- ❑ Опасность воздействия коротких ложных импульсов на ЦУ заставляет прибегать при необходимости к стробированию выхода счетчика.

# Счетчики и пересчетные устройства

111

Временная диаграмма работы двухразрядного суммирующего счетчика на триггерах с прямым динамическим управлением, построенная с учетом задержек переключения триггеров  $t_{\text{тр}}$



# Счетчики и пересчетные устройства

112

- Максимальным быстродействием обладают *синхронные счетчики с параллельным переносом*.
- Структуру такого счетчика можно получить эвристически, рассмотрев процессы прибавления единицы к двоичным числам и вычитания ее из них.
- Результат всегда отличается от исходного числа только в нескольких младших разрядах, значения которых инвертируются.
- Для суммирующего счетчика требуется инверсия разрядов до первого разряда, равного логическому нулю, включая и его.
- Для вычитающего аналогично до разряда, равного логической единице.

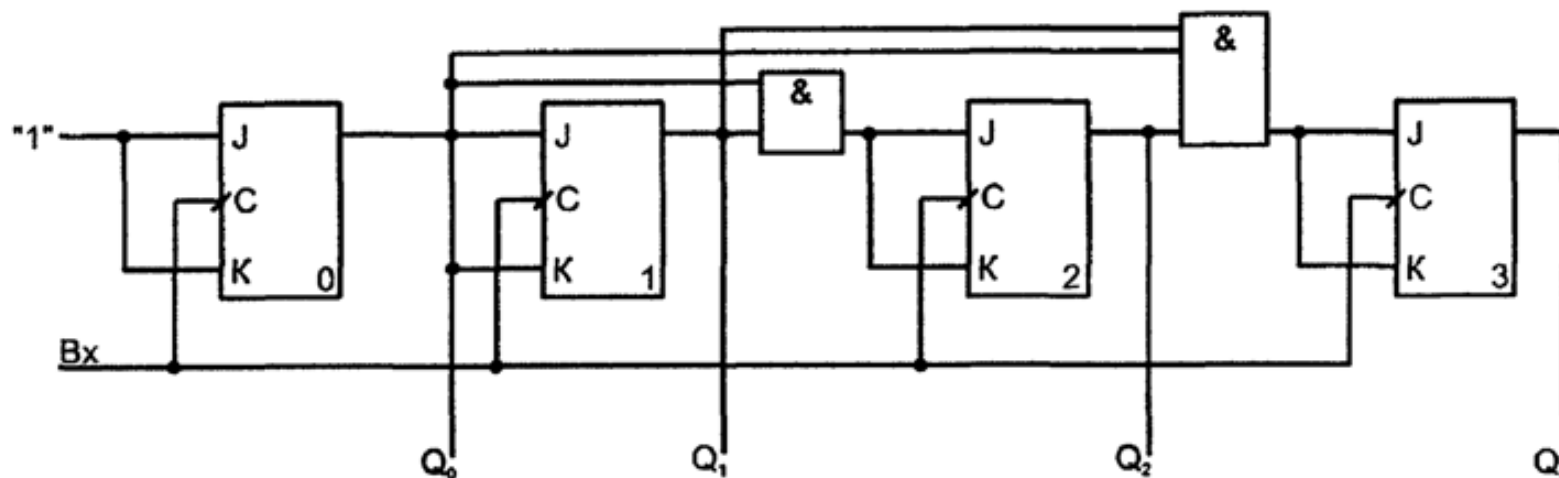
# Счетчики и пересчетные устройства

113

В суммирующем счетчике должны переключиться разряды, для которых все младшие разряды равны 1, для вычитающего — те, для которых все младшие находятся в 0.

$$\begin{array}{r} 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ \boxed{0 \ 1 \ 1 \ 1} \\ + \\ \hline 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ \boxed{1 \ 0 \ 0 \ 0} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ \boxed{1 \ 0 \ 0 \ 0} \\ - \\ \hline 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ \boxed{0 \ 1 \ 1 \ 1} \end{array}$$



# Счетчики и пересчетные устройства

114

Время установления нового состояния для таких счетчиков (если не учитывать зависимости задержек элементов от нагрузок на них) не зависит от их разрядности и равно времени переключения триггера  $t_{\text{ТГ}}$ . Длительность цикла равна  $t_{\text{ТГ}} + t_{\text{К}}$ , где  $t_{\text{К}}$  — задержка конъюнктора.

# Счетчики и пересчетные устройства

115

## Счетчики с групповой структурой

- В связи с ограничениями на построение параллельных счетчиков большой разрядности широкое распространение получили счетчики с *групповой структурой*, в которых счетчик разбивается на группы, связанные цепями межгруппового переноса.
- При единичном состоянии всех триггеров группы приход очередного входного сигнала создаст перенос из этой группы. Эта ситуация подготавливает межгрупповой конъюнктор к прямому пропусканию входного сигнала на следующую группу.

# Счетчики и пересчетные устройства

116

- В наихудшем для быстродействия случае, когда перенос проходит через все группы и поступает на вход последней,

$$t_{\text{уст}} = t_{\text{к}}(n - 1) + t_{\text{гр}}$$

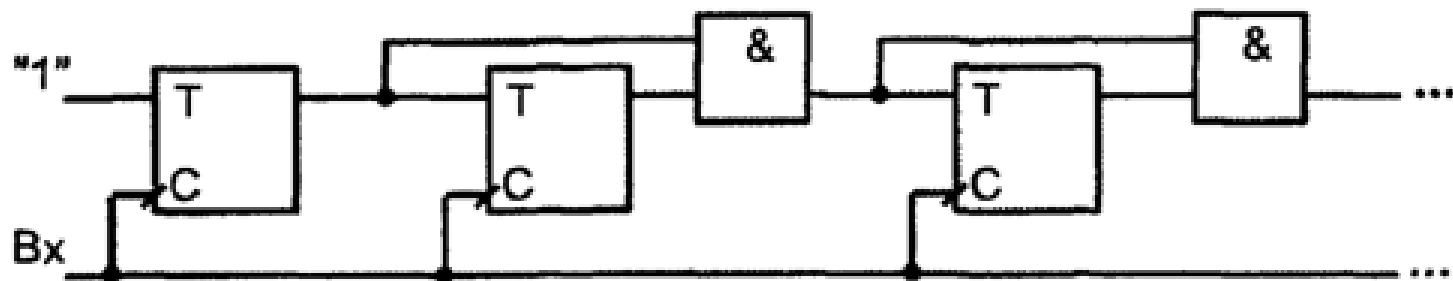
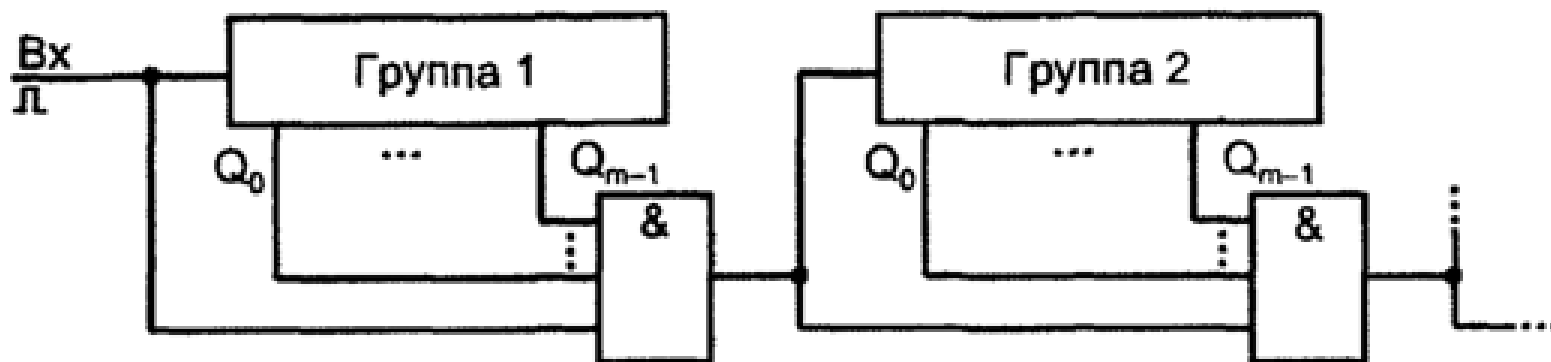
где  $n$  — число групп;  $t_{\text{гр}}$  — время установления кода в группе.

- Если уменьшить разрядность группы до единицы и использовать синхронные Т-триггеры, то получится схема *синхронного счетчика с последовательным переносом*.

# Счетчики и пересчетные устройства

117

## Схемы счетчиков групповой структуры



# Счетчики и пересчетные устройства

118

- Схема относится к числу синхронных, т. к. все триггеры срабатывают одновременно под действием единого входного сигнала. В этом проявляется быстрая реакция схемы на входной сигнал, такая же, как и в счетчике с параллельным переносом.
- Однако по максимальной частоте входных сигналов эта схема существенно отличается от схемы с параллельным переносом, т. к. до подачи нового входного сигнала требуется предоставить время цепочке вентилей установиться в новое состояние путем их последовательного переключения.

# Счетчики и пересчетные устройства

119

- В сериях ИС обычно имеется по 5-10 вариантов двоичных счетчиков, выполненных в виде четырехразрядных групп (секций).
- Каскадирование секций может выполняться путем их последовательного включения по цепям переноса, организации параллельно-последовательных переносов или счетчиков с двумя дополнительными управляющими входами разрешения счета и разрешения переноса путем организации параллельных переносов и в группах и между ними.

# Счетчики и пересчетные устройства

120

- ❑ Особенностью двоичных счетчиков синхронного типа является наличие ситуаций с одновременным переключением всех его разрядов (например, для суммирующего счетчика при переходе от кодовой комбинации 11...1 к комбинации 00...0 при переполнении счетчика и выработке сигнала переноса).
- ❑ **Одновременное переключение многих триггеров создает значительный токовый импульс в цепях питания ЦУ и может привести к сбою в их работе.**

# Счетчики и пересчетные устройства

121

- При необходимости применения счетчика большей разрядности рекомендуется переходить к коду Грея, для которого переходы от одной кодовой комбинации к другой сопровождаются переключением всего одного разряда.
- При этом для получения результата счета в двоичном коде необходимо использовать дополнительно преобразователь кода.

# Счетчики и пересчетные устройства

122

## Двоично-кодированные счетчики с произвольным модулем

- Представляют собой счетчики с модулем, не равным целой степени числа 2 (с произвольным модулем). Состояния счетчиков во всех случаях предполагаются закодированными двоичными числами, т. е. они являются двоично-кодированными счетчиками.
- Для построения счетчика с произвольным модулем  $M$  берется разрядность  $n = \lceil \log_2 M \rceil$ , где  $\lceil \cdot \rceil$  — знак округления до ближайшего большего целого числа, т.е. исходной структурой служит двоичный счетчик с модулем  $2^n$ , превышающим заданный и ближайшим к нему.
- Такой двоичный счетчик имеет  $2^n - M = L$  лишних (неиспользуемых) состояний, подлежащих исключению.

# Счетчики и пересчетные устройства

123

- Существует много способов *исключения лишних состояний*, поэтому для любого  $M$  можно предложить множество реализаций счетчика. На практике используется два способа:
  - с исключением первых состояний
  - с исключением последних состояний
- Исключение некоторого числа **первых** состояний, дает ненулевое начальное состояние счетчика, что приводит к отсутствию естественного порядка счета и регистрации в счетчике кода с избытком.
- Исключение **последних** состояний позволяет сохранить естественный порядок счета.
- Сложность обоих вариантов принципиально одинакова (поэтому далее будем ориентироваться на схемы с естественным порядком счета).

# Счетчики и пересчетные устройства

124

- В счетчиках с исключением последних состояний счет ведется обычным способом вплоть до достижения числа  $(M-1)$ . Далее последовательность переходов счетчика в направлении роста регистрируемого числа должна быть прервана, и следующее состояние должно быть нулевым.
- При этом счетчик будет иметь  $M$  внутренних состояний (от 0 до  $M-1$ ), т. е. его модуль равен  $M$ .
- На практике обычно используют два способа построения счетчиков с произвольным модулем:
  - *модификация межразрядных связей,*
  - *управление сбросом.*

# Счетчики и пересчетные устройства

125

- При построении счетчика с модифицированными межразрядными связями последние, лишние, состояния исключаются непосредственно из таблицы функционирования счетчика.
- При этом после построения схемы обычным для синтеза автоматов способом получается счетчик, специфика которого состоит в нестандартных функциях возбуждения триггеров и, следовательно, в нестандартных связях между триггерами, что и объясняет название способа.
- Схема получается как специализированная, изменение модуля счета требует изменения самой схемы, т. е. легкость перестройки с одного модуля на другой отсутствует. В то же время реализация схемы счетчика может оказаться простой.

# Счетчики и пересчетные устройства

126

- В спроектированной схеме счетчика лишние состояния исключены в том смысле, что они не используются при нормальном функционировании счетчика.
- Но при сбоях или после подачи на схему напряжения питания в начале ее работы *лишние состояния могут возникать*.
- Поэтому полезно определить поведение схемы (автомата), в которой возникло лишнее состояние.
- Для этого удобно построить диаграмму состояний счетчика (граф переходов), в которой будет учтен не только рабочий цикл, но и поведение автомата, попавшего в неиспользуемые состояния.

# Счетчики и пересчетные устройства

127

- Если счетчик независимо от исходного состояния после начала работы приходит в рабочий цикл, то такой счетчик обладает **свойством самозапуска** (самовосстановления после сбоя).
- Этим свойством обладают не все схемы. В некоторых схемах автоматический вход в рабочий цикл не происходит.
- При разработке некоторых схем в них вводят специальные элементы или подсхемы для придания свойств самозапуска.

# Счетчики и пересчетные устройства

128

- Среди счетчиков с произвольным модулем особое место занимают двоично-десятичные счетчики, имеющие модуль 10.
- В сериях ИС часто реализуют идентичные по прочим признакам счетчики с модулями 16 и 10.

# Счетчики и пересчетные устройства

129

- При **управлении сбросом** выявляется момент достижения содержимым счетчика значения  $(M-1)$ . Это является сигналом сброса счетчика в следующем такте, после чего начинается новый цикл. В результате будет реализована последовательность счета  $0, 1, 2, \dots, M-1, 0$ , т. е. счетчик с модулем  $M$ .
- Этот вариант обеспечивает легкость перестройки счетчика на другие значения модуля, т. к. требуется изменять лишь код, с которым сравнивается содержимое счетчика для выявления момента сброса.

# Счетчики и пересчетные устройства

130

## Счетчики с недвоичным кодированием

Наибольшее практическое значение среди счетчиков с недвоичным кодированием состояний имеют

- счетчики с кодом Грея,
- счетчики с кодом «1 из N»,
- счетчики Джонсона.

# Счетчики и пересчетные устройства

131

## **Счетчики в коде «1 из N»**

- Счетчики в коде «1 из N» находят применение в системах синхронизации, управления и других ЦУ.
- На их основе получают импульсные последовательности с заданными временными диаграммами.
- Для этого нужно вначале разбить период временной диаграммы на части ("кванты"), соответствующие минимальному интервалу временной диаграммы, применив задающий генератор (ЗГ) с частотой, равной  $m/T$ , где  $m$  — число "квантов" в периоде диаграммы  $T$ .
- Выходные импульсы задающего генератора затем распределяются во времени и пространстве так, что каждый "квант" появляется в свое время и в своем пространственном канале.

# Счетчики и пересчетные устройства

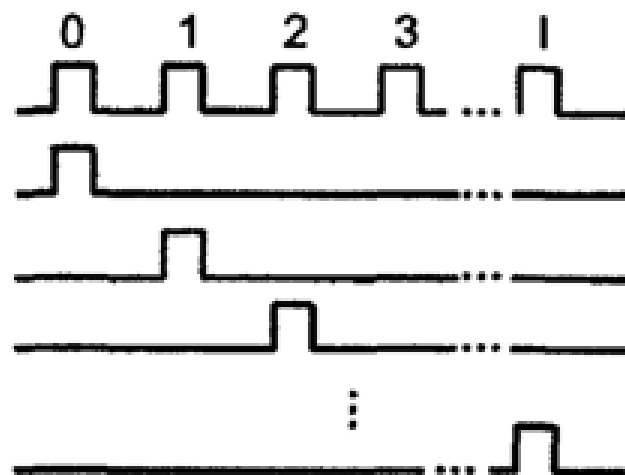
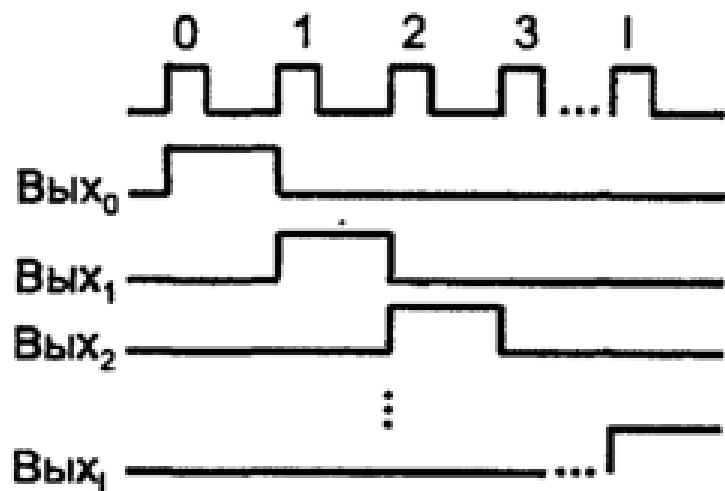
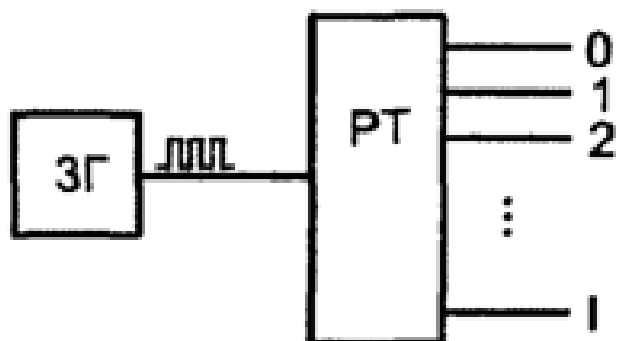
132

- Счетчик в коде "1 из  $N$ " имеет один вход, на который подаются импульсы ЗГ, и  $N$  выходов, причем первый импульс генератора передается на первый выход счетчика (канал), второй импульс во второй канал и т. д.
- Такой счетчик называют также распределителем тактов РТ.
- Возможны два режима работы:
  - *распределения уровней (РУ)* (паузы между активными состояниями каналов отсутствуют),
  - *распределения импульсов (РИ)*.
- РИ не имеют самостоятельной схемотехники. Они реализуются на основе РУ путем включения в их выходные цепи конъюнкторов, на вторые входы которых подаются импульсы ЗГ.

# Счетчики и пересчетные устройства

133

Структура распределителя тактов и временные диаграммы распределения уровней и импульсов



# Счетчики и пересчетные устройства

134

- Имея распределенные во времени и пространстве "кванты", можно по схеме ИЛИ собирать из них импульсные последовательности с необходимыми временными диаграммами.
- Часто нужны именно те последовательности, которые вырабатываются непосредственно распределителями тактов.

# Счетчики и пересчетные устройства

135

- Распределителем тактов (РТ) является *сдвигающий регистр, замкнутый в кольцо*, если записанное в регистр слово содержит всего одну единицу. При сдвигах единица перемещается с одного выхода на другой, циркулируя в кольце. Число выходов РТ равно разрядности регистра.
- Недостаток схемы — потеря правильного функционирования при сбое. Если в силу каких-либо причин слово в регистре исказится, то возникшая ошибка станет постоянной. Схема не обладает свойством самозапуска.

# Счетчики и пересчетные устройства

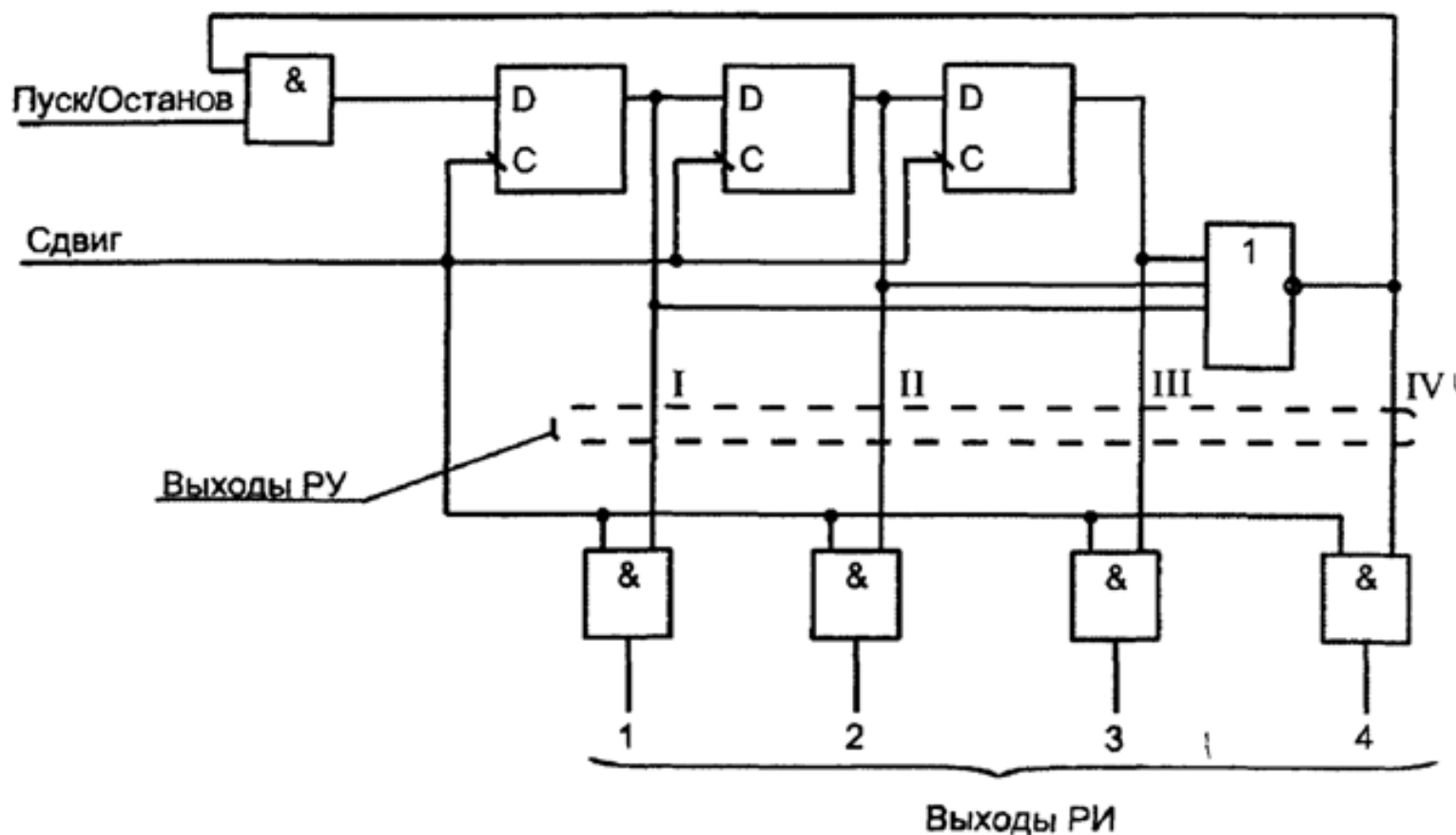
136

- Возможны варианты с *самовосстановлением* работы РТ на кольцевом регистре.
- Схема такого РТ с самовосстановлением за несколько тактов основана на том, что на вход регистра подаются нули, пока в нем имеется хотя бы одна единица. Таким образом, лишние возникшие единицы будут устранены.
- Когда регистр очистится, сформируется сигнал записи единицы на его входе. Следовательно, потеря единственной единицы также будет исключена.

# Счетчики и пересчетные устройства

137

Схема распределителя с автоматическим входением в рабочий цикл



# Счетчики и пересчетные устройства

138

- Выход логического элемента, выполняющего самовосстановление схемы, дает еще один дополнительный канал.
- На схеме показаны также цепи пуска/останова РТ и два варианта выхода — для распределителя уровней (непосредственно с триггеров и логического элемента ИЛИ-НЕ) и распределителя импульсов (после стробирования сигналов распределителя уровней импульсами сдвига на цепочке конъюнкторов).

# Счетчики и пересчетные устройства

139

- Можно поставить задачу более *быстрого исправления сбоев*, в том числе в ближайшем же такте. Для этого нужно задать и реализовать соответствующую диаграмму состояний распределителя.
- Распределители на кольцевых регистрах находят применение при малом числе выходных каналов, когда необходимость иметь по триггеру на каждый канал не ведет к чрезмерно большим аппаратным затратам.
- Достоинством распределителей на кольцевых регистрах является отсутствие дешифраторов в их структуре и, как следствие, высокое быстродействие (задержка перехода в новое состояние равна времени переключения триггера).

# Счетчики и пересчетные устройства

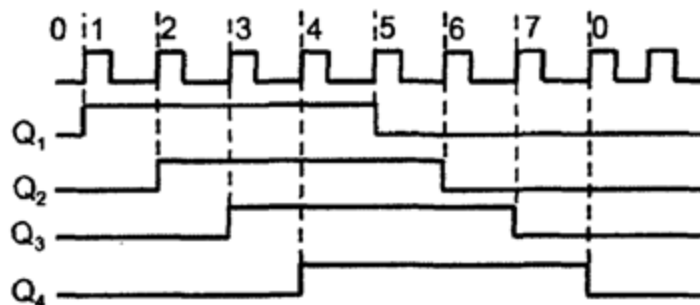
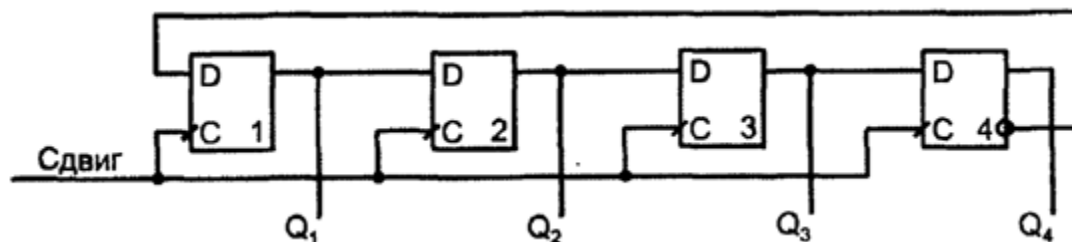
140

## *Счетчик Джонсона*

- Кольцевой регистр с перекрестной обратной связью (счетчик Джонсона, счетчик Мебиуса, счетчик Лмбау-Крейга) обладает обратной связью, замкнутой на первый триггер от инверсии выходного сигнала.
- Имеет  $2n$  состояний, т. е. при той же разрядности вдвое больше, чем обычный кольцевой регистр. Число состояний четное при любом  $n$ . Обычный кольцевой регистр такого ограничения не имеет.

# Счетчики и пересчетные устройства

141



| Номер состояния | Q <sub>1</sub> | Q <sub>2</sub> | Q <sub>3</sub> | Q <sub>4</sub> | Номер состояния | Q <sub>1</sub> | Q <sub>2</sub> | Q <sub>3</sub> | Q <sub>4</sub> |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 4               | 1              | 1              | 1              | 1              |
| 1               | 1              | 0              | 0              | 0              | 5               | 0              | 1              | 1              | 1              |
| 2               | 1              | 1              | 0              | 0              | 6               | 0              | 0              | 1              | 1              |
| 3               | 1              | 1              | 1              | 0              | 7               | 0              | 0              | 0              | 1              |

# Счетчики и пересчетные устройства

142

- Начальное состояние счетчика Джонсона 0000.
- Первый тактовый импульс "Сдвиг" установит первый триггер в единичное состояние ( $Q_1 = 1$ ), т. к.  $Q_4 = 1$ , в остальных разрядах будут нули как результат сдвига нулей от соседних слева разрядов.
- Второй импульс "Сдвиг" сохраняет единичное состояние первого триггера, т. к. по-прежнему  $Q_4 = 1$ . Второй же разряд окажется в единичном состоянии ( $Q_2 = 1$ ), поскольку примет единицу от первого триггера. Остальные разряды будут нулевыми.

# Счетчики и пересчетные устройства

143

- Последующие сдвиги приведут к заполнению единицами всех разрядов счетчика, т. е. "волна единиц", распространяясь слева направо, приведет счетчик в состояние 1111.
- Следующий импульс сдвига установит первый разряд в 0, т. к. теперь  $Q_4 = 0$ . Этим начинается процесс распространения "волны нулей". После восьми импульсов повторится состояние 0000, с которого было начато рассмотрение работы счетчика.
- Выход счетчика Джонсона представлен не в коде "1 из N", что требует преобразования кодов для получения выходов распределителя тактов. Такие преобразователи очень просты, что обуславливает применение счетчиков Джонсона в составе распределителей.

# Счетчики и пересчетные устройства

144

- Базовая схема счетчика Джонсона не обладает свойством самозапуска.
- Например, трехразрядный счетчик Джонсона имеет общее число возможных состояний  $2^3 = 8$ , а число состояний в рабочем цикле  $2-3 = 6$ . Неиспользуемыми являются два состояния: 010 и 101. Нетрудно видеть, что из состояния 010 счетчик перейдет в состояние 101, а из состояния 101 в состояние 010.
- Таким образом, наряду с замкнутым рабочим циклом существует и замкнутый цикл из двух неиспользуемых состояний, попав в который, схема без постороннего воздействия не сможет перейти в рабочий цикл.

# Счетчики и пересчетные устройства

145

- Чтобы придать схеме свойство самозапуска, нужно модифицировать сигнал обратной связи, поступающий на вход счетчика.
- Это можно сделать многими путями, поскольку траектория перехода из замкнутого цикла неиспользуемых состояний в рабочий неоднозначна.
- Одной из возможностей является выработка сигнала обратной связи согласно выражению

$$F_{oc} = D_1 = \overline{Q}_n \vee \overline{Q_{n-1}} \cdots \overline{Q_2} Q_1.$$

# Счетчики и пересчетные устройства

146

- Распределители могут быть получены без применения специализированных схем в виде *сочетания обычного двоичного счетчика и дешифратора.*
- При большем числе выходных каналов эта структура может выигрывать у других, но при малом числе каналов преимущество по аппаратной сложности и быстродействию, как правило, оказывается на стороне вариантов с кольцевыми регистрами или счетчиками Джонсона.

# Счетчики и пересчетные устройства

147

## Полиномиальные счетчики

Полиномиальные счетчики (сдвигающие регистры с линейными обратными связями, генераторы псевдослучайных последовательностей, линейные автоматы на основе сдвигающих регистров) используются в устройствах тестового диагностирования цифровых устройств, для решения математических задач методом Монте-Карло, при моделировании систем с учетом случайного разброса их параметров и в ряде других случаев.

# Счетчики и пересчетные устройства

148

Полиномиальные счетчики связаны с понятием линейных комбинационных функций, линейных автоматов и т. п. По определению к линейным переключательным функциям относятся те, для которых полином Жегалкина имеет степень не выше первой. Такие функции содержат конъюнкции единичной длины и могут быть представлены в виде

$$F(x_1, \dots, x_n) = a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus a_2 x_2 \oplus \dots \oplus a_n x_n,$$

где  $a_i$  принимают значения 0 или 1 ( $i = 0 \dots n$ ).

# Счетчики и пересчетные устройства

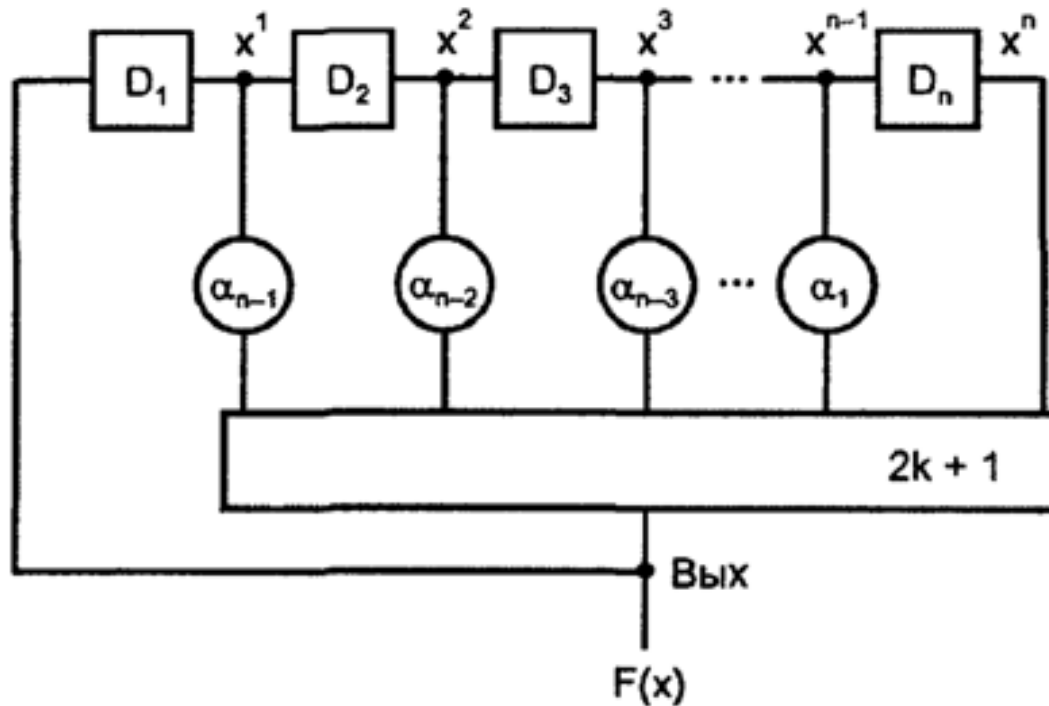
149

- Автомат линеен, если схемы выработки функций выходов и функций возбуждения D-триггеров, образующих память автомата, линейны (эти схемы составлены только из сумматоров по модулю 2).
- Возможная реализация автономного линейного автомата — сдвигающий регистр с обратными связями через сумматоры по модулю 2. Такие автоматы применяются в генераторах псевдослучайных последовательностей и устройствах тестового контроля ЦУ, где они обеспечивают получение циклических кодов.

# Счетчики и пересчетные устройства

150

# Структура сдвигающего регистра с линейной обратной связью



# Счетчики и пересчетные устройства

151

- В сдвигающем регистре с линейной обратной связью выходная последовательность снимается с входа триггера  $D_1$ . Она же повторяется со сдвигами в других точках тракта, образованного D-триггерами.
- Аргументами линейной функции являются величины, различающиеся только сдвигами на то или иное число тактов, что отмечается показателем степени при аргументе  $x$ .
- Структуре схемы ставится в соответствие полином

$$F(x) = x^n + \alpha_1 x^{n-1} + \dots + \alpha_{n-1} x + 1.$$

# Счетчики и пересчетные устройства

152

- Начав с любого исходного состояния, можно вычислить последующие. На входе левого триггера окажется значение функции  $F(x)$ , соответствующее исходному состоянию, в других — результат сдвига на один разряд. Как только опять возникает состояние, идентичное исходному, все начнет повторяться, т. е. устройство работает периодически.
- Период последовательности зависит от коэффициентов. Обычно желателен максимальный период. Автомат с  $n$ -триггерами может иметь  $2^n$  состояний. В данном автомате состояние всех нулей должно быть исключено, т. к. из него схема никогда не сможет выйти. Поэтому для данного автомата максимальный период составит  $2^n - 1$ .

# Счетчики и пересчетные устройства

153

- Соответствующая ему последовательность называется **последовательностью максимальной длины** или ***M*-последовательностью**.
- К *M*-последовательности приводят многие варианты схемы. Их поиск основан на изучении полинома, соответствующего схеме. Чтобы генерировалась *M*-последовательность, полином должен быть неприводимым и примитивным.
- Таких полиномов много: при  $n = 8$  их 16, при  $n = 16$  уже 2048 и т. д. Среди множества полиномов целесообразно отыскать такие, у которых минимальное число ненулевых коэффициентов, поскольку это упрощает схему.

# Счетчики и пересчетные устройства

154

- Для генерации М-последовательностей схемой с одним элементом сложения по модулю 2 рассчитаны таблицы.

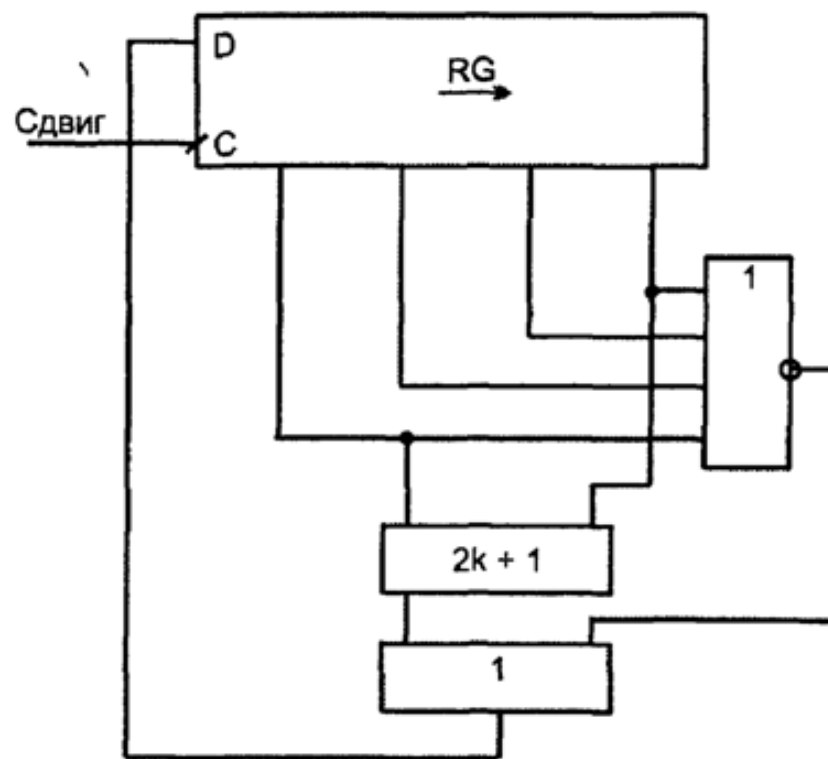
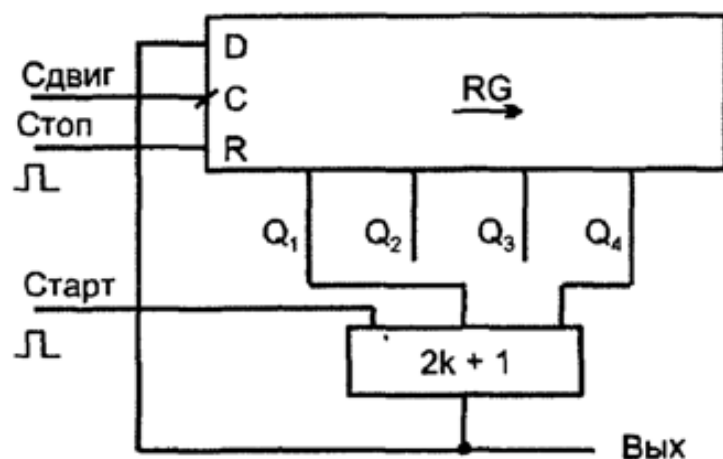
| n         | 4 | 5 | 6 | 7   | 9 | 10 | 11 | 15      | 17 | 18 | 20 |
|-----------|---|---|---|-----|---|----|----|---------|----|----|----|
| i или n-i | 1 | 2 | 1 | 1,3 | 4 | 3  | 2  | 1, 4, 7 | 3  | 7  | 3  |

- Элемент имеет два входа, один из которых подключен к выходу последнего триггера регистра (иначе его наличие в схеме теряет смысл), а второй подключен к разряду с номером  $i$ .
- Если перевести вход элемента с выхода разряда номер  $i$  на выход разряда номер  $n-i$ , то будет генерироваться последовательность с обратным порядком следования двоичных символов.

# Счетчики и пересчетные устройства

155

Схемы четырехразрядных генераторов М-последовательностей:  
запускающегося стартовым импульсом и самозапускающегося



# Счетчики и пересчетные устройства

156

- Схема генератора псевдослучайной последовательности (ГПСП), соответствующего первой строке таблицы останавливается сбросом всех триггеров и запускается импульсом старта, записывающим единицу через элемент сложения по модулю 2 в левый триггер.
- На втором рисунке показана схема такого же ГПСП, но обладающего свойством самозапуска.
- С выхода любого триггера ГПСП можно снять последовательность 111101011001000, соответствующую  $M = 2^4 - 1 = 15$ .
- Для схемы ГПСП с 20 разрядами  $M = 1\ 048\ 575$ . Если длина последовательности превышает емкость памяти системы, то псевдослучайную последовательность не отличить от случайной.

# Счетчики и пересчетные устройства

157

- Генерируемые последовательности имеют число единиц, на единицу превышающее число нулей (следствие исключения состояния "все нули").
- Группы одинаковых двоичных символов появляются в них с той же частотой, что и в случайной последовательности равновероятных двоичных символов.
- Любой набор из  $m < n$  смежных элементов встречается с равной вероятностью (за исключением набора из  $m$  нулей).

# Счетчики и пересчетные устройства

158

## *Генераторы псевдослучайных чисел (ГПСЧ)*

- Эти генераторы строят по последовательному, параллельному и смешанному способам.
- В первом случае число (слово) образуется за несколько тактов. Из образованной в регистре последовательности  $m$ -разрядное слово получают путем  $S$  сдвигов, где  $S > m$ , что дает отсутствие корреляции между соседними словами.
- Период последовательности слов равен наименьшему общему кратному чисел  $S$  и  $M$ . Для получения максимального периода число  $S$  выбирается взаимно-простым к  $M$ .

# Счетчики и пересчетные устройства

159

- В генераторах параллельного типа псевдослучайные числа генерируются в каждом такте. Можно использовать  $m$  генераторов псевдослучайных двоичных последовательностей для образования отдельных разрядов случайных чисел, однако существуют более простые решения.